Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines

Master 1
Filière : Géographie, Aménagement, Environnement et Développement

Parcours : Géomatique et modélisation Spatiale (GMS)

Mémoire de Master

Exploitation aurifère à Sabodala : Entre changement d'occupation des sols et dynamiques spatio-temporelles des territoires

Présenté Par :
BANE Khaly Magatte

Sous la direction de :
M. Florent LOMBARD

Remerciements

La réalisation de ce mémoire de master a été possible grâce à l'appui de plusieurs personnes dans le cadre universitaire et familial.

Ainsi nos remerciements s'adressent à :

Dr Florent Lombard, enseignant chercheur à l'université d'Aix Marseille qui accepté de m'accompagner tout au long de ce travail. Je le remercie pour sa disponibilité, son engagement et ses suggestions contribuant à parfaire le travail. Mes remerciements s'adresse aussi à tous les professeurs du master GAED plus particulièrement ceux du parcours GMS, qui nous accompagne depuis le début du cursus.

À tous mes camarades de promotion du master GMS qui m'ont apporté leur soutien, conseil et suggestion dans l'élaboration de ce document.

Dédicace :

Je dédie ce mémoires aux personnes que me sont chères :

A mon père, pour tous les sacrifices et le soutien constant tout au long de mon parcours.

A ma défunte mère qui, depuis le ciel continue de veiller sur nous. Que ton âme puisse reposé en paix .

A toute ma famille : frères et sœurs (Fallou, Awa Minielle et Soukeye) qui ont toujours cru en moi, à mes oncles (Madiarra BANE, Papa Amsatou Kébé, Elhadji Diéne Diagne,..) et tantes (Marieme Ndiaye, Fatou BANE,…) qui m'ont soutenue depuis le début. Mention spéciale à Seydou Nourou SALL qui m'a enormenent aidé depuis mon arrivée en France. Merci pour tout !!!

A mes amis proches pour le soutien et les encouragements :

Marie Diamy Hane, Gora Ndoye, Groupe La Mifa-Marseille(Désiré, Ousmane Mbaye, Weuz Gueye, Pa Modou, Razy, Cheikh Lagué, Moustapha, Telly, Léna, Cheikh Fall, Améth Samb), Sidou Cissé, « Wa G-P Daalal Xéél/Kassaville », CJD, Seydou SARR, Elhadj Abdou Mbaye, Fatimata Binta Hanne, Mamadou Kane, etc…

« **KOU LIIM DIOUMM** »

TABLE DES MATIERES

1 INTRODUCTION 5
2 Contextualisation 6
3 Etat de l'art 8
4 Problématique et justification choix de sujet : 9
5 Présentation zone d'étude : 12
6 Matériels et Méthodes : 14
6.1 Matériels 14
6.1.1 Landsat(capteurs TM, ETM+ et OLI) :GLC_FCS30D 14
6.1.2 GHSL: Global built-up surface 1975-2030 (P2023A) 15
6.2 Méthodes 16
7 Résultats 18
7.1 Dynamiques de l'occupation du sol 18
7.2 Analyse de la dynamique spatio-temporelle des surface bâties : 23
Site de Khossanto 23
7.3 La question de la délocalisation de certains villages 31
8 Discussions 33
9 Conclusion 35
10 Bibliographie 37

Table des figures

Figure 1: Carte de localisation de la zone d'étude(Sabodala-Khossanto) 13
Figure 2: Teranga is integrating the high-grade Massawa gold project into its Sabodala operation 14
Figure 3:Schéma méthodologique 17
Figure 4: Carte d'occupation du sol de 2007 à 2022 18
Figure 5: Diagramme (Sankey) de transformation des occupations du sol 21
Figure 6: Carte d'évolution du bâtie dans le commune rural de Khossanto 23
Figure 7: Carte d'évolution du bâtie dans le commune rural de Sabodala 25
Figure 8: Carte de l'évolution de l'intensité(densification) du bâtie par période de 2005 à 2025 26
Figure 9: Carte d'évolution des nouvelles zones bâties à sabodala de 2005 à 2025 28
Figure 10: Graphique du taux de changement annuel: densification contre étalement 29

Figure 11: Comparaison Étalement urbain vs Densification (Normalisé) par période 30
Figure 12: Délocalisation village de sabodala(Avant-Après) 32

Liste des Tableaux

Tableau 1: Matrice de transition de 2007-2022 19
Tableau 2:Tableau des Gains et Pertes par classe d'occupation du sol 2007-2022 (hectares) 20
Tableau 3: Evolution de l'intensité moyenne de la surface bâtie à Sabodala 25
Tableau 4: Evolution de nouvelle surface bâtie (étalement urbain) à sabodala 27

1 INTRODUCTION

La dégradation de l'environnement suscite une inquiétude mondiale, en raison de la menace qu'elle fait peser à la fois sur le fonctionnement des écosystèmes et sur le bien-être des communautés humaines (Mangambu, et al., 2021). Les causes les plus importantes sont d'ordre anthropiques et sont dues à des pressions diverses liées à la forte croissance démographique, aux progrès technologiques, à l'industrialisation, à l'expansion agricole et à l'exploitation minière (J.A., et al., 2018).

En Afrique de l'ouest, l'exploitions industrielle de l'or est devenue un moteur de transformation des territoires. Elle se manifeste par des changements majeurs d'occupation du sol, des milieux naturels, des surfaces agricole et sociétés locales. L'ouverture de mines à grandes échelle entraine une recomposition des paysages : extension des zones d'exploitations, régression de zones de cultures, expansion du bâti et infrastructures (Diallo & Magrin, 2015)

Au cours des vingt dernières années, le Sénégal a engagé une relance active de son secteur minier, en misant particulièrement sur la valorisation de ses ressources aurifères, concentrées dans la région de Kédougou. L'ouverture de la mine industrielle de Sabodala en 2009 (Diallo & Magrin, 2015), aujourd'hui exploitée par Sabodala Gold Operations, filiale du groupe Endeavour Mining (anciennement Teranga Gold), constitue un tournant majeur dans les usages du territoire au sud-est du pays. Ce projet d'envergure nationale s'inscrit dans une logique d'extraversion économique, caractéristique d'une exploitation intensive des ressources naturelles du sous-sol africain. Il redessine les territoires, modifie les équilibres socio-écologiques et transforme profondément les modes d'occupation des sols.

Présentée par les autorités nationales comme un levier de développement et un instrument de lutte contre la pauvreté (Diallo M. L., 2009), l'activité minière à Sabodala suscite toutefois des perceptions ambivalentes. Derrière les discours porteurs de promesses, création d'emplois, réalisation d'infrastructures, essor économique local, émergent des réalités plus complexes : tensions foncières croissantes, déplacements involontaires de populations, dégradation des milieux et marginalisation des activités traditionnelles.

Cette recherche se propose d'analyser les transformations territoriales engendrées par l'exploitation aurifère à Sabodala, avec une attention particulière portée à l'évolution de l'occupation des sols et aux dynamiques foncières sous-jacentes. Elle pose la question suivante : comment l'extension de l'exploitation minière, tant industrielle qu'artisanale, reconfigure-t-elle les usages des terres, les équilibres socio-spatiaux et les rapports de pouvoir au sein du

territoire de Sabodala ? L'étude s'appuie sur une analyse documentaire approfondie, croisant sources scientifiques, rapports institutionnels, articles de presse et données cartographiques.

2 CONTEXTUALISATION

Depuis le début des années 2000, la région de Kédougou s'est imposée comme un pôle stratégique du développement minier au Sénégal. Les révisions successives du Code minier en 2003 et 2016 ont facilité l'attribution de permis d'exploration et d'exploitation, principalement à des entreprises étrangères. C'est dans ce contexte que la mine industrielle de Sabodala a été inaugurée en 2009 sur une concession initiale de 20 km², étendue par la suite à 33 km². Elle s'inscrit dans un espace plus vaste où plus de quarante permis de recherche et d'exploitation ont été délivrés (Diallo & Magrin, 2015).

A la suite de l'annonce du début d'exploitation en 2008, de nombreuses interrogations se dégagent par rapport à l'ouverture de la mine de Sabodala dans les communautés rurales environnantes. Il s'agit, en effet, d'essayer de comprendre les modalités d'insertion de la mine dans son environnement physique et humain en terme de déplacement de populations, de création d'emploi, de migration, d'approvisionnement du site, de désenclavement de la zone, d'effets sur les activités traditionnelles (agriculture et orpaillage), les jeux institutionnels entre les pouvoirs (villageois, local et central), la société civile et les multinationales et la contribution de la mine dans la dynamique de l'organisation de l'espace (Magrin & Gautier, 2006)

Les investissements réalisés ont été d'une ampleur considérable : infrastructures minières (carrières à ciel ouvert, usines de traitement, bassins de résidus), routes bitumées, réseaux hydrauliques et villages de relogement ont profondément modifié l'organisation spatiale locale. Cette activité extractive a généré de nouvelles centralités économiques et reconfiguré les rapports entre l'État, les collectivités territoriales et les opérateurs privés.

L'installation et l'essor de l'exploitation aurifère industrielle à sabodala ont provoqué des bouleversements sur ce territoire. Historiquement marginalisées et enclavées, cette région devient subitement attractive pour les plus grands groupes miniers (Mbodj, 2009). Cependant, la promesse d'un « miracle économique » n'a pas été pleinement au rendez-vous : malgré

quelques investissements (construction d'école, poste de santé, forages financés par la mine (Diallo M. L., 2009), le niveau de vie reste précaire et les inégalités marquées. L'attribution des emplois a été une source de tensions : les jeunes locaux, peu qualifiés, ont initialement formé une « ruée vers la mine » (abandon des champs espérant trouver un emploi) mais se sont heurtés aux critères techniques de recrutement, ce qui provoqua des manifestation en 2008 pour des retombées plus équitables en matière d'emploi local (Diallo & Magrin, 2015).

Cette expansion rapide a provoqué de nombreuses tensions. Des conflits fonciers sont apparus, accompagnés de déplacements de populations, comme à Dambankhoto ou Faloumbou, de la perte de terres agricoles et pastorales, d'une déforestation accélérée et d'une pression croissante sur les ressources en eau et en bois. Ces transformations ont profondément bouleversé les modes de vie des communautés rurales, notamment les « Bassari », les « Bedik » et les « Peuls ». Les terres de cultures et zones de pâtures ont été détruites sur des hectares pour faire place aux excavations, et la couverture végétale originelle devient perturbée. De nombreux villageois dénoncent le bruit continu des machines et des camions, les vibrations, et l'enclavement accru : certaines routes demeurent impraticables en saison des pluies, provoquant des inondations et isolant la population (Diabakhaté, 2025).

Du point de vue territorial, les recherches montrent que la plateforme de sabodala redessine les dynamiques régionales. La mine s'insère dans un « désert industriel où l'extractif moderne était jusqu'alors absent. Sous cette « greffe minière » se créent de nouvelles centralités (villages-hubs de l'emploi minier, routes d'accès, écoles financées par l'entreprise), mais ces apports restent limités et concentrés (Diallo & Magrin, 2015). L'intensification de l'extraction de l'or a attiré de nouveaux acteurs : les permis d'exploitations se multiplient tout comme les sites d'orpaillage informels. Cette ruée vers l'or s'étend ainsi bien au-delà de sabodala, étendant encore la pression sur les sols. Des cartographies participatives récentes (ONG, organismes de recherche) confirment l'« avancée du front minier » et la disparition progressive de terres cultivables autour de Sabodala (Diallo & Magrin, 2015).

3 ETAT DE L'ART

Les recherches scientifiques et les rapports institutionnels concordent sur le diagnostic : l'exploitation minière de Sabodala constitue un facteur majeur de transformation des dynamiques d'occupation des sols dans la région de Kédougou. Les travaux de Diallo et Magrin (2010), du Gret (2013), ainsi que les données issues de Natural Justice et de l'ANSD, indiquent un recul marqué des superficies agricoles et forestières, au profit des infrastructures et activités liées à l'industrie extractive.

D'une part, l'implantation de la plateforme minière de sabodala devait être un vecteur de développement et de processus de désenclavement sous le label de « développement durable » (Diallo M. L., 2009). D'autre part, les impacts notés sur l'occupation des sols sont conséquents. L'étude d'impact initiale (EIES 2006) identifiait déjà la « dégradation des terres, la pollution, la déforestation et le déguerpissement de populations » comme risques majeurs liés au projet, censés être compensés par un plan de gestion environnementale et sociale (Diallo M. L., 2009).

Entre 2012 et 2020, l'ANSD estime que les surfaces cultivées ont diminué de plus de 30 % autour de Sabodala. Les jachères traditionnelles, essentielles à la régénération des sols, ont été remplacées par des pistes d'accès, des carrières, des zones de stockage et des bassins de résidus comme les TSF1 et TSF2. Ce dernier a à lui seul absorbé 431 hectares dans la vallée de Dokhorokhoto, affectant directement dix-huit ménages.

En parallèle, l'essor de l'orpaillage artisanal, attiré par la ruée vers l'or, a favorisé la fragmentation des usages du sol, avec pour conséquences une déforestation intense, une forte contamination au mercure des sols et des eaux, et un mitage croissant du territoire. Les travaux de la Fondation Rosa Luxemburg (2019) et d'Amnesty International soulignent les risques environnementaux et sanitaires induits.

Cette recomposition territoriale se manifeste également dans les mutations des formes d'urbanisation et des mobilités rurales. Les infrastructures minières interrompent les parcours pastoraux, obstruent les corridors écologiques et limitent l'accès aux espaces de cueillette ou de culture. Les effets sur la sécurité foncière sont particulièrement sévères pour les femmes et les jeunes, souvent exclus des circuits de compensation.

Enfin, les mécanismes de gestion foncière apparaissent déficients. La faiblesse des compensations, l'opacité des procédures, et l'absence de concertation renforcent les tensions

sociales. Le réseau parlementaire pour la transparence minière a notamment dénoncé l'insuffisance du budget alloué à la responsabilité sociétale par SGO, principale entreprise exploitante.

En somme, les activités minières, qu'elles soient industrielles ou artisanales, participent d'une recomposition territoriale conflictuelle, marquée par une artificialisation croissante des sols, une redéfinition inégalitaire de l'accès aux ressources, et une montée des vulnérabilités écologiques et sociales.

4 PROBLEMATIQUE ET JUSTIFICATION CHOIX DE SUJET :

Comme révélé dans l'état de l'art, l'exploitation de l'or modifie à la fois physiquement l'occupation du sol (conversion des terres, pollutions des milieux) et socialement l'organisation du territoire (gouvernance foncière, rapport de pouvoirs, dynamiques économiques) (Diallo M. L., 2009). Toutefois, la plupart des études sont générales et peu focalisées sur les mutations spatiales précises autour de sabodala. C'est pourquoi, il est pertinent de formuler explicitement la problématique qui guidera ce mémoire.

Dans ce travail, la question centrale qui émerge est la suivante : Comment l'exploitation minière à sabadola transforme-t-elle l'occupation des sols et les dynamiques territoriales dans son aire d'influence, notamment en termes de processus de densification ou d'étalement urbain ? En d'autres termes il s'agit d'analyser conjointement les changements physiques du paysage local (périmètres miniers, perte de terres agricoles ou forestières, nouvelles infrastructures) et les réorganisations territoriales qui en découlent.

Les enjeux de cette problématique se déclinent selon deux axes principaux :

Impacts sur l'occupation des sols : l'expansion de la concession et la construction d'ouvrages miniers (bassins de décantation, unités de traitement, voies d'accès) induisent la conversion de terres agricoles, de pâturages et de formations forestières. Cette transformation entraîne une réduction de la disponibilité des terres productives et altère les écosystèmes locaux, aggravée par les pollutions hydriques et atmosphériques qui peuvent compromettre la fertilité des sols et la qualité des eaux. (Hilson, Bartels, & Hu, Brick by brick, block by block: Building a sustainable formalization strategy for small-scale gold mining in Ghana, 2022). Des travaux scientifiques ont montré que dans les zones minières africaines, l'intensification de l'usage du sol au profit d'activités extractives est corrélée à une perte rapide de couvert végétal et à une fragmentation spatiale accrue, modifiant profondément les structures paysagères. Des enquêtes

locales indiquent que la poussière et les pollutions hydriques issues de la mine dégradent la qualité du sol et des ressources en eau, menaçant la production vivrière et l'élevage traditionnel. Un exemple frappant est le projet du « bassin TSF2 » : 311 ha de la zone de Dokhorokondi ont été retirés aux usages paysans, privant les villageois de terres en jachère et de pâturages essentiels (LeQuotidien, 2019).

Effets sur les dynamiques territoriales : L'implantation de la mine de Sabodala a modifié l'organisation spatiale locale, influençant directement la croissance et la morphologie des villages environnants. L'afflux de travailleurs, l'installation d'infrastructures et l'essor des activités économiques connexes ont provoqué une expansion des zones résidentielles et commerciales. Cette croissance se traduit, selon les localités, soit par un processus de densification, lorsque l'urbanisation se concentre autour des axes existants et du centre administratif, soit par un processus d'étalement urbain, lorsque l'occupation bâtie s'étend sur de nouvelles emprises en périphérie, souvent au détriment des terres agricoles ou pastorales. les bassins miniers induisent une transformation rapide du tissu urbain, liée à la migration de main-d'œuvre et à la réorganisation des réseaux d'habitat (Hilson & Garforth, 2013). Dans le cas de Sabodala, la concession minière, administrée conjointement par l'État et l'entreprise, restructure la communauté rurale de Khossanto : certaines zones voient leur bâti se densifier autour des pôles d'activité minière, tandis que d'autres connaissent une extension linéaire le long des voies d'accès nouvellement aménagées. Cette évolution génère une concurrence accrue pour l'espace entre usages agricoles, orpaillage artisanal et habitat, et modifie la répartition des services et équipements.

Le choix de ce sujet s'explique par plusieurs raisons. Sabodala représente le cas emblématique du nouvel essor minier au Sénégal oriental. C'est la première et la plus grande exploitation aurifère industrielle de la région, et ses importantes réserves attirent déjà de nouveaux projets. L'évolution de ce site constitue donc un exemple révélateur des transformations qui pourraient se reproduire ailleurs dans une zone où le développement rural repose encore largement sur l'usage du sol. Les effets sur le foncier y sont déjà visibles et souvent source de tensions : des villages ont été déplacés, de vastes superficies agricoles et pastorales ont été réaffectées aux activités minières, et l'environnement local subit des dégradations notables. Ces changements ont un impact direct sur les modes de vie et les activités traditionnelles, d'où l'importance de les documenter.

Sur le plan scientifique, bien vrai que certains auteurs (G. Magrin, M. Diallo) a ont déjà abordé la question minière au Sénégal sous l'angle socio-économique ou institutionnel (Diallo M. L., 2009), peu d'études se concentrent sur l'occupation de l'espace et les reconfiguration territoriales engendres. Or, la planification et l'aménagement du territoire au Sénégal, qu'il s'agisse des schémas nationaux, de la décentralisation ou des programmes sociaux liés aux mines, nécessitent des données précises sur ces évolutions spatiales. Comprendre comment Sabodala modifie l'occupation du sol permettra non seulement de répondre à une question de recherche actuelle, mais aussi d'éclairer les décisions publiques pour mieux anticiper, encadrer et atténuer les effets de l'activité minière sur les territoires.

Cette approche, qui croise les dimensions environnementales et territoriales, est indispensable pour saisir les transformations en cours et anticiper l'évolution future des zones minières sénégalaises. Elle repose sur un cadre scientifique solide, s'appuyant sur des travaux validés et sur des indicateurs mesurables, afin de produire des résultats concrets et directement utilisables pour orienter la gouvernance et les choix d'aménagement du territoire.

Les interrogations autour de ce sujet mènent à la formulation des hypothèses suivantes :

- L'exploitation des mines d'or de sabodala entraine une conversion importante des terres agricoles et forestières au profit d'infrastructure minières et d'activités associées.
- Les surfaces bâties et la morphologie des sites environnants se recompose sous l'influence des concessions minières.
- L'extension de la concession minière provoque le déplacement de certains villages, entrainant une recomposition des usages fonciers.

5 PRESENTATION ZONE D'ETUDE :

La commune rurale de Sabodala est située dans l'extrême sud-est du Sénégal, dans la zone de Kédougou (département de Saraya), à la frontière de la Guinée et non loin du Mali. C'est une aire rurale enclavée et peu densément peuplée, à environ 850 km de Dakar (Diallo & Magrin, 2015). Cette zone enclavée, au relief accidenté, s'inscrit dans le territoire culturel et naturel du pays bassari. Elle se distingue par une biodiversité remarquable, une végétation de type savane arborée et des formations forestières exploitées de manière extensive, notamment pour l'agriculture et l'élevage.

Le site minier lui-même se trouve autour des villages de Sabodala et Medina Sabodala. Géologiquement, Sabodala fait partie du socle archéen du Craton ouest-africain (bassin birimien de Kédougou-Kéniéba) caractérisé par un important cisaillement orogénique (bassin de roches vertes) favorable aux gisements d'or (Dia, et al, 2020). Le milieu naturel est de type soudano-guinéen (savane tropicale). Le climat comporte trois saisons : saison pluvieuse de mai à octobre, saison sèche « fraîche » et saison sèche « chaude ». Les températures moyennes annuelles oscillent autour de 25 °C, avec de très fortes chaleurs (>40 °C) en saison sèche (Dieye et al, 2021). Les précipitations sont concentrées en saison des pluies et varient de ~900 à 1250 mm par an (Dia, Diagne, Gueye, Barnes, & Mace, 2020). Les sols sont surtout ferrugineux (latéritiques) et sableux. Le relief autour de Sabodala est relativement plat avec quelques collines basses (altitude 150-170 m) et des vallées fluviales (vers la Falémé) plus basses (environ 70-90 m). Notons qu'aucun cours d'eau permanent ne traverse directement le site de Sabodala ; l'évacuation des eaux de pluie ne se fait que temporairement en saison humide. (Dieye, Mall, Samb, & Ndong, 2021).

La zone de Sabodala (souvent appelée « zone de Bélédougou » par les locaux) abrite plusieurs villages ruraux. Les populations locales sont issues notamment des anciens mandingues du Bélédougou, installés de longue date dans un espace historiquement isolé et sous-peuplé (Diallo M. L., 2009).Le dernier recensement de l'ANSD estime la population de la communauté rural de sabodala à plus de 18.000 habitants d'après le site (City Population) tandis que le village central de Sabodala ne comptait qu'environ 3 000 habitants avant l'arrivée de la mine (Diallo & Magrin, 2015). Les villages environnants (Khossanto, Mamakhono, Falombou, Madina Sabodala, Bambraya, Bransan, etc.) ont traditionnellement une taille modeste (quelques centaines de foyers). Les communautés locales vivent dans un contexte de fort enclavement : routes principales non asphaltées, absence ou rareté de l'électricité, accès difficile à l'eau

potable. En saison des pluies, les pistes deviennent impraticables, isolant les villages pendant plusieurs jours. Les infrastructures sociales (écoles, centres de santé, forages…) sont insuffisantes, ce qui entretient un sentiment de pauvreté et de marginalisation (Diallo M. L., 2009).

Avant l'implantation de la mine industrielle, l'économie locale reposait principalement sur l'agriculture vivrière et la culture du coton, complétées par l'orpaillage artisanal. Autour des villages (Sabodala, Banbaraya, Falombou, etc.), des parcelles agricoles côtoyaient des chantiers d'orpaillage à ciel ouvert. L'exploitation aurifère artisanale a longtemps fourni un revenu important aux habitants, au point que le village de Tenkhoto est devenu un site notable d'orpaillage dès la première hausse du cours de l'or dans les années 1980 (Diallo M. L., 2009). L'exploitation industrielle a profondément modifié le cadre local. Elle a entraîné le déplacement de villages.

Figure 1: Carte de localisation de la zone d'étude(Sabodala-Khossanto)

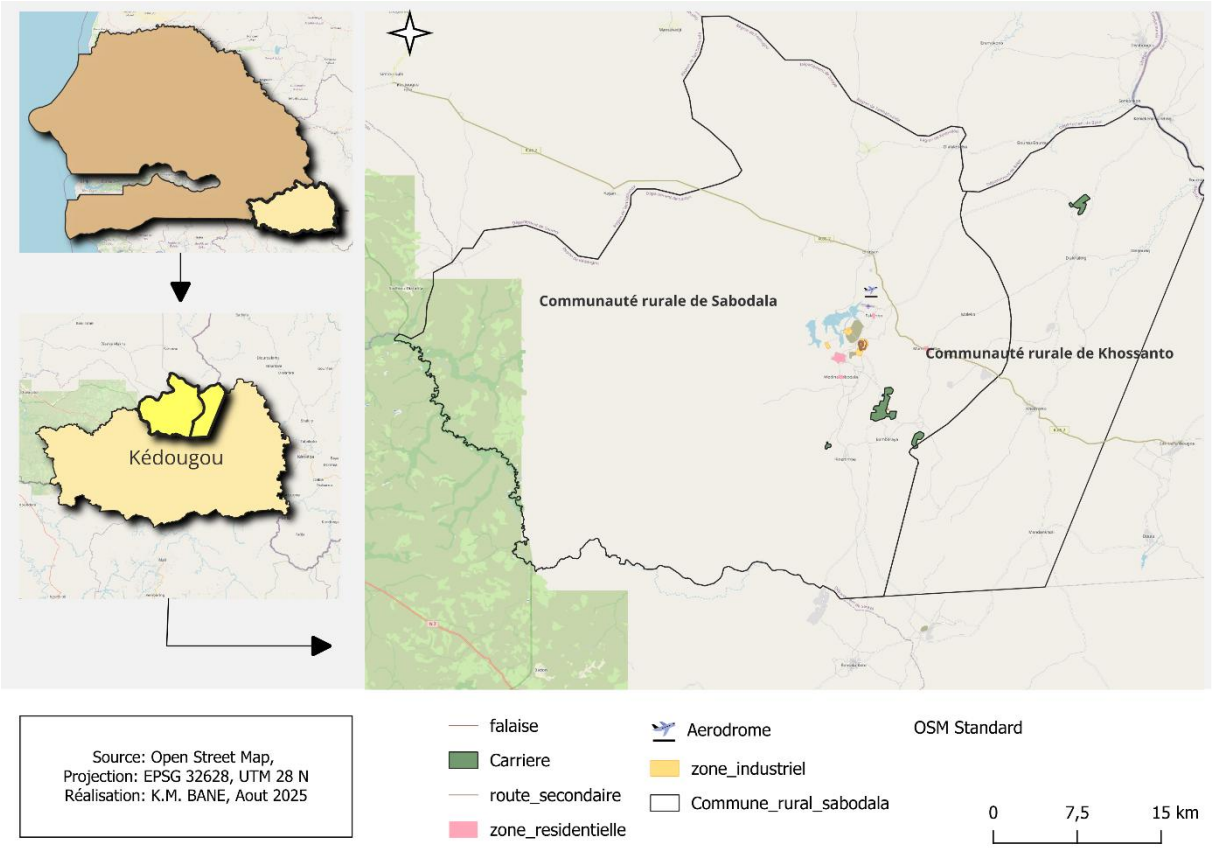


Figure 2: Teranga is integrating the high-grade Massawa gold project into its Sabodala operation



(Image from Teranga Gold's Presentation.)

6 MATERIELS ET METHODES :

6.1 MATERIELS

6.1.1 Landsat(capteurs TM, ETM+ et OLI) :GLC_FCS30D

Cette étude repose sur l'exploitation du produit GLC_FCS30D, le premier jeu de données mondiales à 30 m de résolution spatiale consacré à la dynamique de l'occupation du sol sur la période 1985–2022. Ce produit a été élaboré à partir d'une détection continue des changements (continuous change detection, CCD), appliquée à l'ensemble des séries temporelles Landsat (TM, ETM+, OLI) sur la plateforme Google Earth Engine (Xiao Zhang, et al.). Le cadre analytique permet ainsi de suivre précisément, dans le temps et dans l'espace, l'évolution des types de couverture terrestre à Sabodala, une région sahélienne soumise à une forte pression anthropique liée à l'exploitation minière.

Le système de classification utilisé comprend 35 classes incluant des subdivisions fines pour les forêts, les zones humides, les surfaces imperméables et les terres agricoles. Toutefois, pour les besoins régionaux de Sabodala et afin de faciliter l'interprétation, ces classes ont été

réagrégées en 6 classes fonctionnelles : 1. Foret/Vegetation ; 2. Savane/Vegetation ouverte ; 3. Mines ; 4. Zone bati ; 5. Zone de culture ; 6. Eau.
L'exactitude du produit GLC_FCS30D a été évaluée à l'échelle mondiale à partir de plus de 84 000 points de validation indépendants (année 2020), atteignant 80,88 % d'exactitude globale pour le système de classification de base (10 types) et 73,04 % pour celui fondé sur les 17 types dérivés du système LCCS (Xiao Zhang, et al.). Deux jeux de données indépendants (LCMAP pour les États-Unis et LUCAS pour l'Europe) ont appuyé cette évaluation en série temporelle, confirmant la robustesse et la régularité du produit, notamment concernant la déforestation, l'expansion agricole et l'urbanisation.

Malgré la précision spatiale (30 m) et la profondeur temporelle (1985–2022) du jeu de données GLC_FCS30D, plusieurs limites méthodologiques et structurelles doivent être soulignées. D'une part, la résolution temporelle est incomplète avant 2000 (cartes tous les 5 ans), ce qui réduit la finesse des analyses de dynamique sur les deux premières décennies. D'autre part, la capacité du capteur Landsat à distinguer certaines classes proches sur le plan spectral (ex. : savane dégradée vs sol nu, forêt claire vs savane arborée) reste limitée, surtout en contexte sahélien, où la couverture végétale est saisonnièrement variable. De plus, le modèle CCD, bien qu'efficace pour détecter des ruptures nettes, peut présenter des erreurs d'omission dans les transitions progressives ou des erreurs de commission en zone nuageuse persistante. Par ailleurs, bien que l'objectif initial de l'étude portait sur la période allant jusqu'à 2024, les contraintes de disponibilité des données ont imposé une restriction à l'année 2022, le produit GLC_FCS30D ne couvrant pas encore les années postérieures. Cette limitation impacte l'analyse de la phase la plus récente de l'activité minière, notamment les extensions d'infrastructures et les impacts récents de l'orpaillage. Enfin, la classification dépendant en partie de modèles globaux d'apprentissage automatique, certaines spécificités locales peuvent être sous-estimées ou mal représentées, en particulier dans les zones de transition écologique ou les milieux anthropisés récents.

En somme, l'approche GLC_FCS30D, associée à une agrégation raisonnée des classes et un traitement de haute précision en série temporelle, offre un cadre méthodologique rigoureux pour étudier l'évolution de l'occupation du sol dans un territoire en mutation rapide tel que Sabodala.

6.1.2 GHSL: Global built-up surface 1975-2030 (P2023A)

L'analyse repose sur le jeu de données GHS-BUILT-S R2023A, issu de la Global Human Settlement Layer (GHSL), un programme développé par le Centre Commun de Recherche

(JRC) de la Commission Européenne. Ce produit fournit des estimations spatiales et temporelles de la surface bâtie à l'échelle mondiale, couvrant la période 1975 à 2030, avec un pas de temps de 5 ans. Les données sont disponibles à une résolution de 100 mètres, et expriment la fraction de surface bâtie pour chaque cellule, en se basant sur l'analyse d'images satellitaires Landsat (pour les années 1975, 1990, 2000, 2014) et Sentinel-2 (année 2018).La production de ces données se base sur un modèle d'inférence multi-temporel intégrant des techniques d'apprentissages automatique symbolique (SML), avec un ajustement basé sur des sources comme OpenstreetMap, Microsoft building Footprints. Ce modèle permet d'estimer non seulement la surface bâtie total, mais aussi de distinguer les zones résidentielles des zones non résidentielles.

Dans le cadre de ce travail, les données GHSL sont exploitées pour analyser l'évolution de l'emprise du bâtie dans deux chefs-lieux environnant la zone d'exploitation aurifère. L'objectif est d'observer, les dynamiques du bâtie post installation de la plateforme d'exploitation aurifère de sabodala. Cette analyse nous permettra de déterminer le processus de changement de bâtie à savoir la densification[1] ou l'étalement urbain[2].

L'utilisation des données GHSL présente certaines limites qu'il convient de souligner. La résolution spatiale de 100 mètres, bien qu'adaptée à l'analyse régionale, reste insuffisante pour capturer les formes bâties de petite taille ou les dynamiques fines à l'intérieur des centres urbains. Par ailleurs, les années comme 2005 et 2025 ne correspondent pas à des observations satellitaires directes, mais à des estimations obtenues par interpolation ou extrapolation entre des dates réellement observées, ce qui introduit un degré d'incertitude supplémentaire.

6.2 METHODES

La méthodologie appliqué dans ce travail repose principalement sur des analyses diachroniques, permettant de mettre en évidence les changements d'occupations du sol au fil des années et pour visualiser le développement urbain de quelques sites au alentour du site. Elle inclut également le développement d'un indice à partir des données GHSL pour déterminer si les territoires étudiés suivent une logique de densification ou d'étalement urbain.

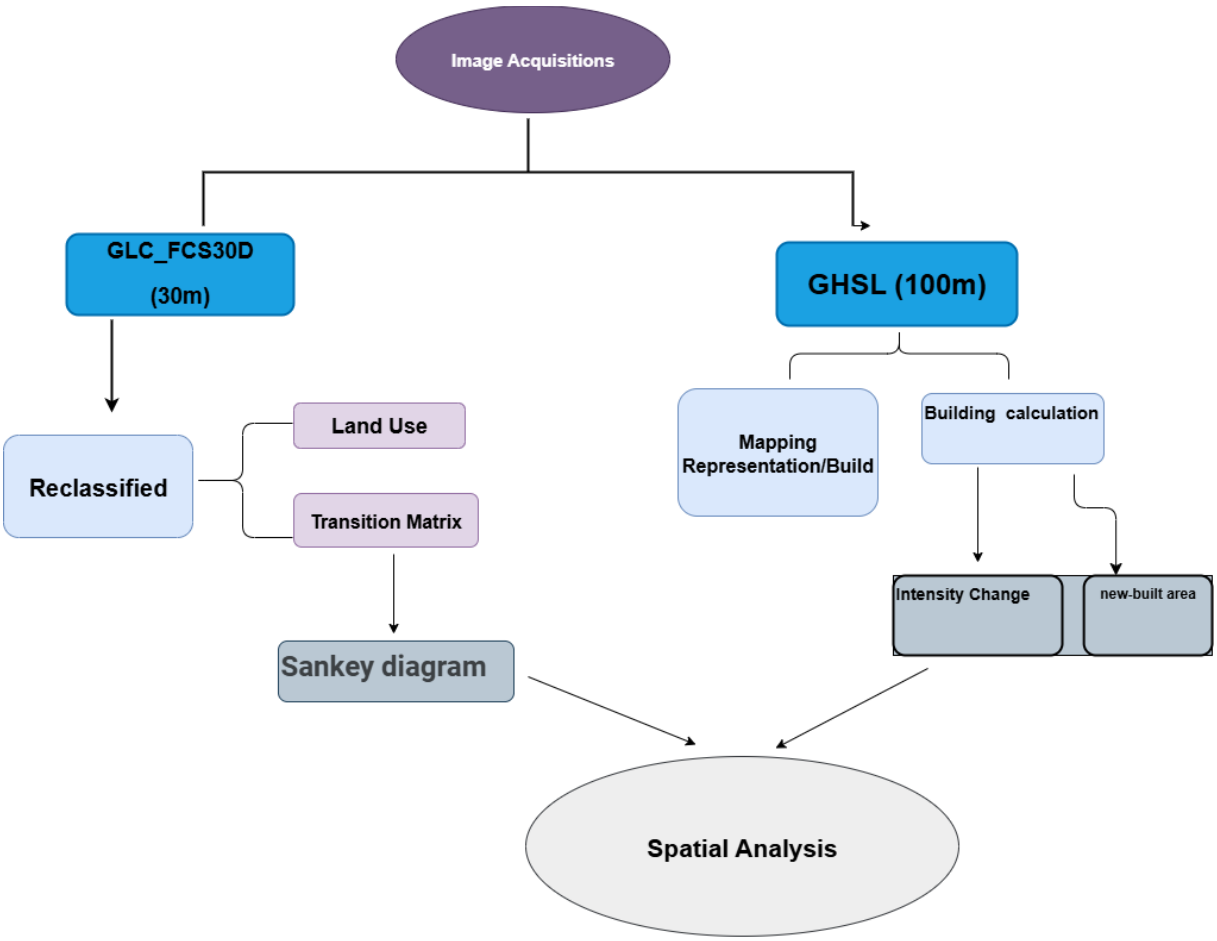
[1] la densification est l'augmentation du nombre d'habitants par kilomètre carré dans un espace donné. Elle peut être un constat (la densité augmente) ou le résultat d'une politique (on cherche comment augmenter la densité).Géo confluence

[2] L'étalement urbain est l'augmentation de la superficie d'une ville, et simultanément la diminution de sa densité de population. Il est l'une des manifestations spatiales du processus de périurbanisation. Géo confluence

Dans le cadre de ce travail, la base Google Earth Engine (GEE) a été utilisé pour produire les cartes d'occupation du sol à partir des séries temporelles des capteurs Landsat TM, ETM+ et OLI via la baseGLC_FCS30D. Ce même environnement a servi à l'extraction et au traitement de données GHSL, utilisées pour analyser les dynamiques de l'urbanisation.

De plus, plusieurs outils ont été mobilisés pour l'analyse et la représentation des dynamiques d'occupation du sol et de la surface bâti. Le logiciel Qgis a été utilisé comme environnement principal de traitement, notamment pour la mise en page cartographique, l'analyse spatiale et l'intégration des différentes couches de données. Le logiciel Idrisi TerrSet a permis de générer les matrices de transition nécessaires à l'étude diachronique de l'occupation du sol. Ces matrices ont ensuite été converties et exploitées à l'aide de scripts Pythons développés sur google colab, afin de faciliter leur traitement statistique et la génération de graphique.

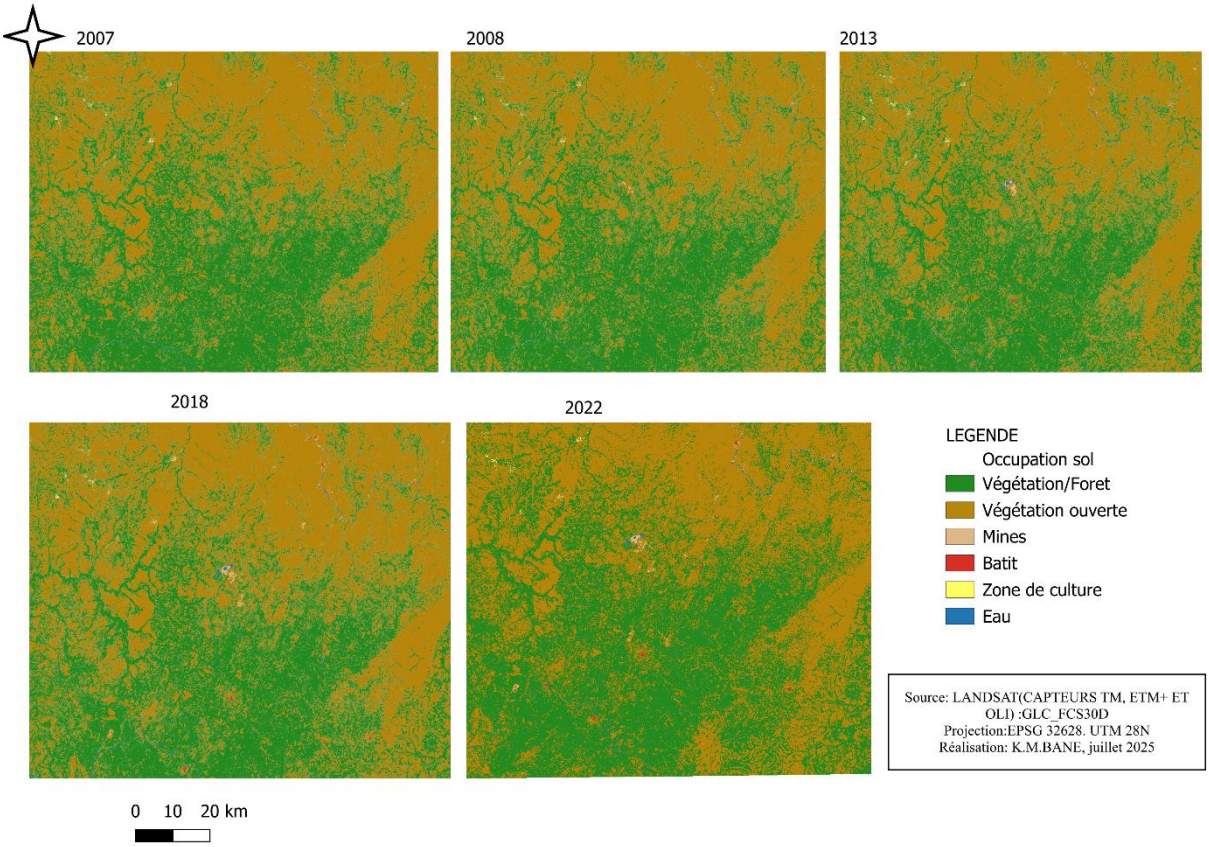
Figure 3:Schéma méthodologique



7 RESULTATS

7.1 DYNAMIQUES DE L'OCCUPATION DU SOL

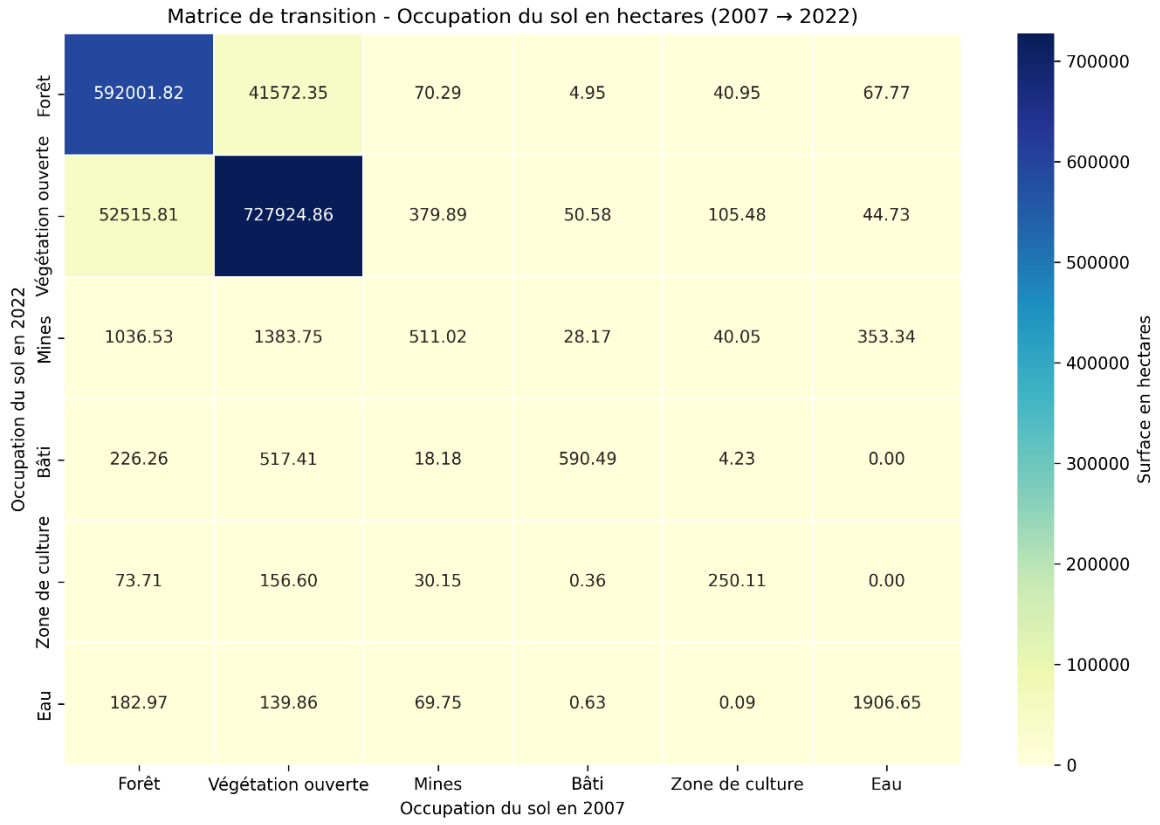
Figure 4: Carte d'occupation du sol de 2007 à 2022



La figure ci-dessus est une série de carte d'occupation du sol de 2007 à 2022 réalisée sur la base de GLC_FCS30D. Elle montre une analyse diachronique de l'occupation des sols afin de cartographier l'évolution du sites d'exploitation depuis son implantation. Cette série de carte s'est fait sur un pas de temps de 5 ans depuis le début des exploitations en 2008. Exceptionnellement l'année 2007 a été choisie car elle marque juste l'année d'avant début d'exploitation. Sur cette figure on note une dynamique des classes notamment la classe mine, et bâti qui s'étendent nettement à partir de 2013. La classe végétation/Foret occupant la majorité de l'espace et se maintenant dans les périphéries. Au fil des années, on observe une expansion graduelle de la végétation ouverte principalement au détriment des zones forestières plus denses indiquant une pression croissant sur le couvert végétal. Ces cartes traduisent une transformation

progressive du paysage vers une structure plus fragmentée, dominée par la juxtaposition d'espaces naturels résiduels et d'emprises minières accompagnées de bâti diffus. Cette évolution traduit une artificialisation progressive du territoire, portée par une dynamique extractive qui redessine les logiques d'occupation du sol autour d'un pôle minier central.

Tableau 1: Matrice de transition de 2007-2022



Le tableau 1 ci-dessus, a été réalisé sur la base des cartes d'occupation de sol (Cf. figure 4). Il présente la matrice de transition des occupations de sol entre 2007 et 2022, où chaque case présente la surface en hectare ayant évolué d'une catégorie d'occupation de sol à une autre. L'analyse de ce tableau montre une stabilité dominant du milieu naturel, des échanges entre classe traduisant un processus d'artificialisation. Il est important de souligner qu'il y a un échange entre le foret et la végétation ouverte : une partie des forets est dégradée ou fragmentée. Ceci marque une perte de densité de végétation. La conversion de la végétation ouverte vers des zones minières est à tenir en compte avec une transformation de 379,86 ha et un gain de 70, 29 ha de mine au détriment de la classe foret. Le bâtie montre une augmentation significative qui se traduit par une transition de 226,26 ha de forêt et 517, 41 ha de végétation ouverte.

L'analyse de la matrice de transition de l'occupation du sol entre 2007 et 2022 révèle une dynamique de changement contrastée dans la zone d'étude. Si les catégories d'occupation du sol majoritaires comme la Forêt et la Végétation ouverte montrent une résilience relative en termes de surface totale, elles sont néanmoins sujettes à d'importants flux internes et vers d'autres catégories. Le changement le plus marquant est l'expansion significative des zones Bâties et des mines. Cette croissance, bien qu'indicatrice d'un certain dynamisme économique, s'opère principalement au détriment des milieux naturels (Végétation ouverte et Forêt), soulevant des préoccupations majeures en matière de perte d'habitats, de dégradation environnementale et de pression sur les ressources. La Zone de culture connaît également une légère augmentation, tandis que la surface de l'Eau diminue légèrement.

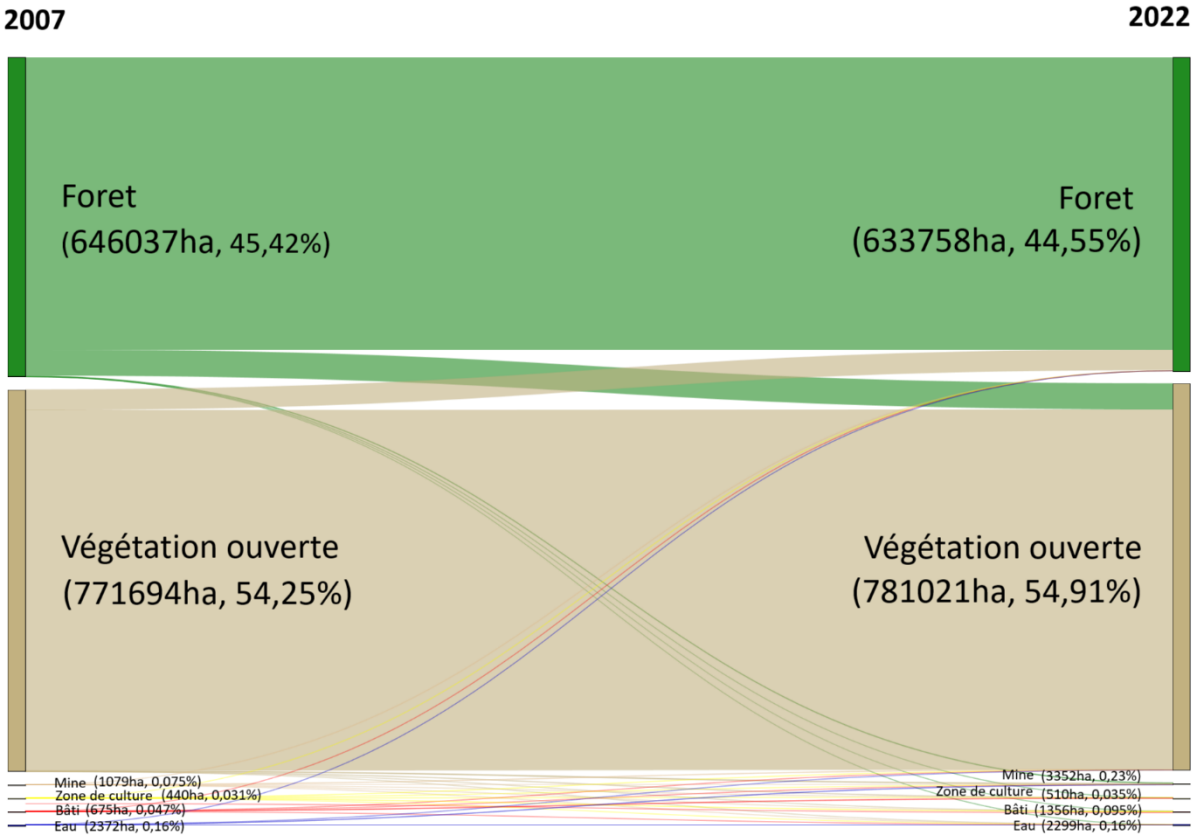
Tableau 2:Tableau des Gains et Pertes par classe d'occupation du sol 2007-2022 (hectares)

Classe	Gains (ha)	Pertes (ha)	Changement Net (ha)
Forêt	41756,31	54035,28	-12278,97
Végétation ouverte	53096,49	43769,97	9326,52
Mines	2841,84	568,26	2273,58
Bâti	766,08	84,69	681,39
Zone de culture	260,82	190,8	70,02
Eau	393,3	465,84	-72,54

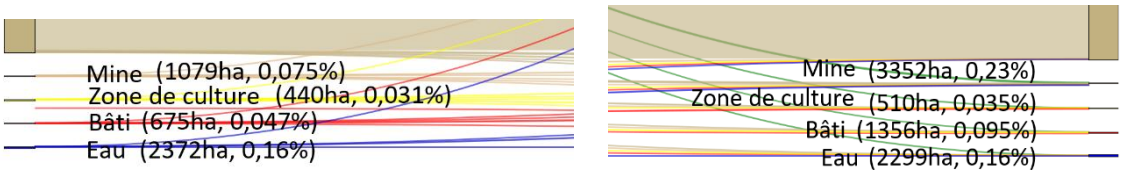
Entre 2007 et 2022, le territoire a connu des transformations progressives qui révèlent des changements profonds dans l'utilisation des terres. Les surfaces forestières ont fortement .reculé, avec une perte nette de plus de 12 000 hectares. Ce recul témoigne d'un processus de déforestation soutenu, souvent en lien avec les besoins d'espace pour l'exploitation minière ou l'extension de zones habitées. Dans le même temps, les formations de végétation ouverte ont augmenté, ce qui peut refléter une dégradation partielle des forêts, évoluant vers des paysages moins denses avant d'être totalement convertis. Les surfaces occupées par les mines ont nettement progressé, gagnant plus de 2 200 hectares, ce qui confirme une intensification des activités extractives dans la zone. Cette dynamique est accompagnée par une croissance modérée mais significative des surfaces bâties, qui s'étendent d'environ 680 hectares, probablement sous forme d'extensions villageoises, de logements liés aux activités minières,

ou de services d'accompagnement. Les terres agricoles restent globalement stables, bien que soumises à des changements de localisation, avec des pertes compensées par des gains ailleurs. Enfin, les plans d'eau diminuent légèrement, ce qui pourrait s'expliquer par des perturbations hydrologiques dues aux activités humaines. Ces évolutions traduisent une recomposition du territoire, où les espaces naturels cèdent progressivement la place à des usages orientés vers l'exploitation et l'habitat.

Figure 5: Diagramme (Sankey) de transformation des occupations du sol



- Ci-dessous une image de zoom du diagramme



Le diagramme de Sankey permet d'analyser en détail la dynamique des transitions d'occupation du sol entre 2007 et 2022. Il met en évidence les nœuds (représentant les classes d'occupation du sol à chaque date) et les liens (illustrant les flux de surface en hectares) qui connectent chaque classe d'origine à chaque classe de destination. La largeur de chaque lien traduit l'importance du flux : plus la bande est large, plus la quantité de surface ayant changé de classe est élevée.

La lecture des flux montre que les plus gros volumes sont des trajectoires de continuité : la végétation ouverte conserve près de 728 000 ha, la forêt plus de 592 000 ha, confirmant leur rôle structurant dans le paysage. Mais les flux hors diagonale révèlent des transitions massives entre végétation ouverte et forêt dans les deux sens (plus de 50 000 ha convertis en forêt et plus de 41 000 ha dans l'autre sens), traduisant une dynamique réciproque entre déforestation et régénération. Les mines, en forte croissance, se nourrissent principalement d'anciennes surfaces de végétation ouverte et de forêt. Le bâti suit la même logique : sa progression, bien que quantitativement plus limitée, provient surtout de conversions de végétation ouverte et, secondairement, de forêts.

La représentation de la classe « Bâtie » via ses deux nœuds (Bâtie 2007 et Bâtie 2022) offre une vision claire de l'expansion urbaine : la surface cumulée des (766,08 ha) confirme le bilan positif observé dans le tableau des gains et pertes (Cf. tableau 2). La plupart des nouveaux espaces bâtis proviennent de la « Végétation ouverte » et de la « Forêt », soulignant que l'urbanisation s'effectue principalement aux dépens de ces milieux naturels ou semi-naturels.

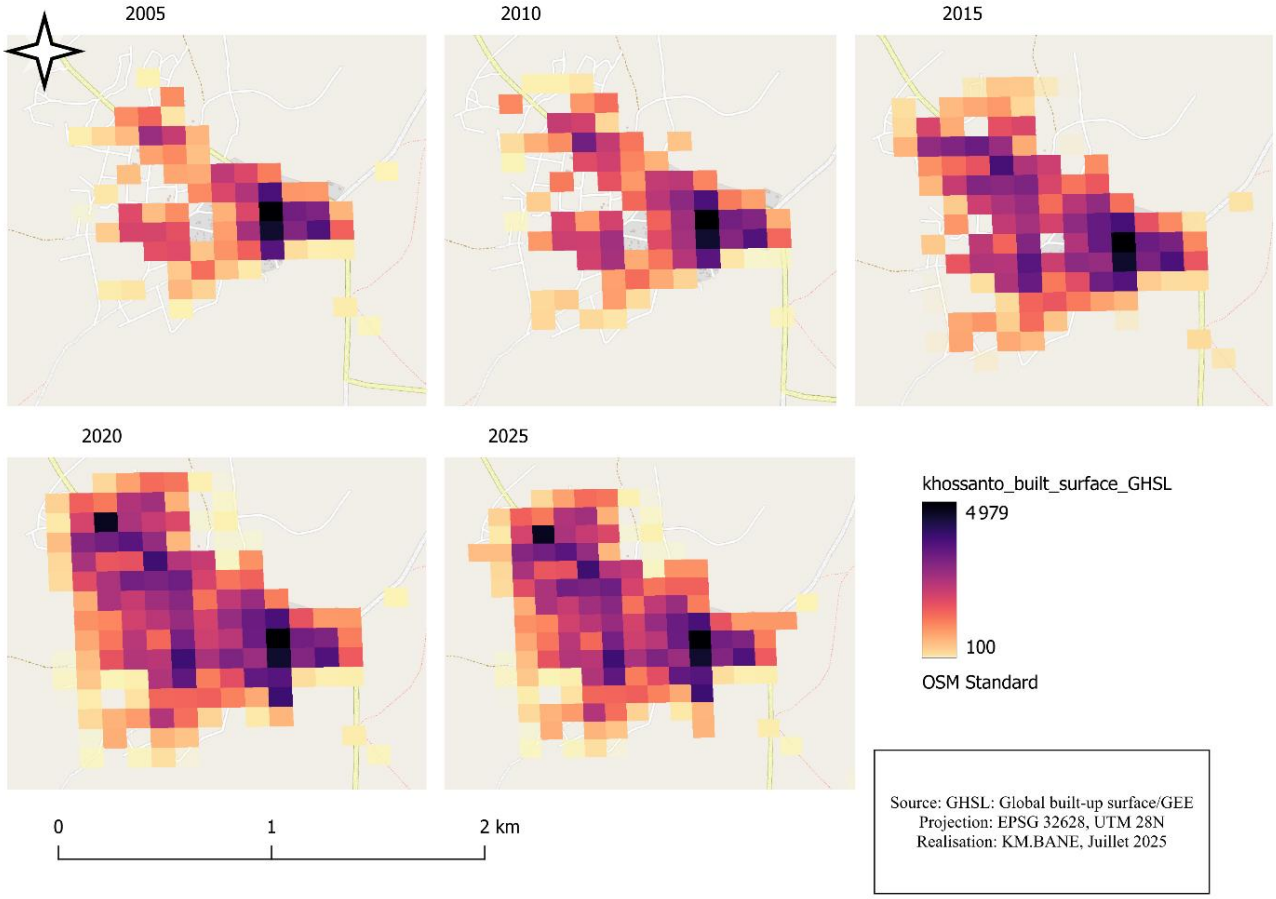
Le diagramme de Sankey apporte une dimension explicative que le tableau des gains et pertes ne peut offrir à lui seul. Là où le tableau synthétise uniquement des bilans nets en hectares, le Sankey décompose ces bilans en flux explicites, mettant en évidence les origines et les destinations des transitions entre classes d'occupation du sol. Ainsi, la perte nette observée pour la forêt se traduit visuellement par des transferts précis vers la végétation ouverte, le bâti ou les mines, révélant les modalités concrètes de la déforestation. De la même manière, l'augmentation du bâti est éclairée par l'identification des classes sources, principalement la végétation ouverte et la forêt, ce qui permet d'associer l'urbanisation à des milieux précis. Le Sankey complète donc l'approche comptable par une lecture dynamique et relationnelle des changements, mettant en lumière non seulement l'ampleur mais aussi la trajectoire des mutations paysagères.

7.2 ANALYSE DE LA DYNAMIQUE SPATIO-TEMPORELLE DES SURFACE BATIES :

SITE DE KHOSSANTO

Les cartes issues des données GHSL permettent de suivre cette transformation et d'en comprendre les logiques, où se mêlent densification interne, expansion périphérique et influences directes de l'exploitation aurifère.

Figure 6: Carte d'évolution du bâtie dans le commune rural de Khossanto



Sur cette carte, on note clairement qu'en l'espace de deux décennies, Khossanto a profondément changé. L'année 2005 marque le point de départ avec un village encore modeste, centré sur un noyau urbain compact. Les constructions les plus denses se concentrent dans le centre, tandis que la périphérie reste peu occupée, ponctuée seulement de quelques hameaux épars. L'urbanisation reste alors limitée aux contours historiques de la localité. De 2005-2010 inaugure un tournant. Le cœur de Khossanto se densifie fortement : les habitations se resserrent, les espaces disponibles se remplissent. L'expansion vers la périphérie commence timidement, notamment vers le nord et l'ouest, mais c'est surtout la consolidation interne qui domine. La ville se renforce avant de s'étendre. De 2010-2015 il y a un changement brutal de rythme.

L’urbanisation déborde largement du centre, gagnant de nouveaux territoires, surtout à l’est et au sud. De petits noyaux apparaissent et transforment la morphologie urbaine, désormais multipolaire. L’étalement urbain prend le dessus, reflet d’une pression démographique et économique accrue, probablement liée aux activités minières. La période 2015-2020 correspond à une phase de croissance accélérée et généralisée. La densification et l’expansion avancent de concert, si bien que les noyaux périphériques finissent par se connecter au centre historique. L’espace urbain se complexifie, et Khossanto devient une ville en continuité spatiale, où la coalescence des quartiers traduit une dynamique d’intégration territoriale. En 2025, le processus semble atteindre une certaine maturité. L’expansion ralentit et cède la place à une densification plus fine : les espaces vides se comblent, la trame urbaine se resserre. Khossanto tend vers une ville plus compacte, signe d’une saturation des espaces centraux. Les directions de croissance révèlent aussi des logiques spatiales fortes. Les zones les plus denses se concentrent au centre et le long des grands axes, traduisant une verticalisation progressive et l’importance des réseaux de transport. L'observation visuelle révèle une augmentation progressive et significative de la surface bâtie entre 2005 et 2025. Cette croissance semble particulièrement marquée entre 2010 et 2015, période où l'expansion spatiale paraît la plus importante. Vers 2025, la dynamique semble s'orienter davantage vers la consolidation des espaces déjà urbanisés.

❖ Site de Sabodala

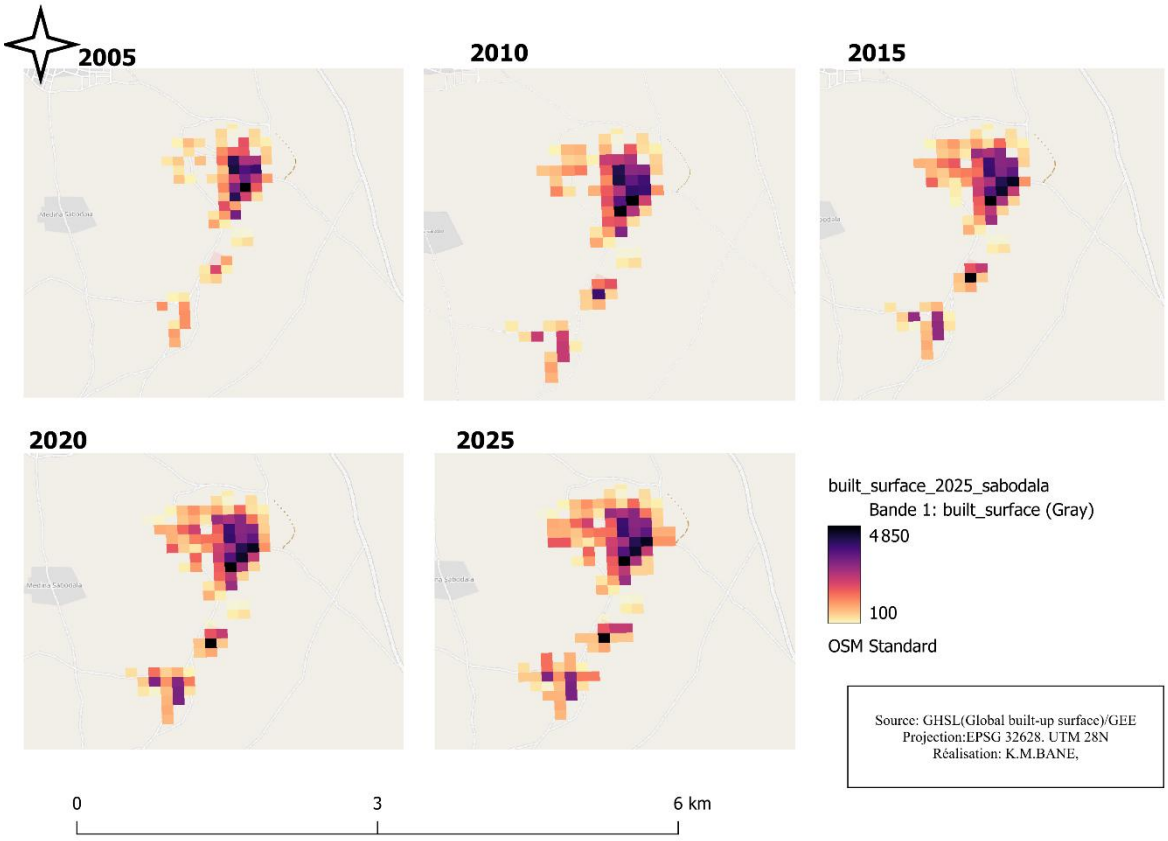


Figure 7: Carte d'évolution du bâtie dans le commune rural de Sabodala

Cette carte ci-dessus met en évidence la transformation du tissus urbain de sabodala entre 2005 et 2025 sur la base des données de GHSL. Sur cette carte, on observe une augmentation considérable de la surface de bâtie au fil des années. En 2005, les constructions étaient principalement regroupées au nord et en petit ilots dispersés. Entre 2010 et 2020, les zones bâties s'étendent et se densifient, notamment vers le sud et l'ouest. Cette période correspond à une phase d'urbanisation accélérée probablement liée à des dynamiques socio-économiques. L'année 2025 marque une poursuite de l'expansion du bâtie et la concentration de ce dernier. Le centre urbain montre une croissance de la densité du bâtie ; la couleur violet foncé devient plus présente, indiquant une forte intensification des constructions dans le cœur urbain. L'organisation spatiale gagne en homogénéité, traduisant un processus de structuration urbaine continue.

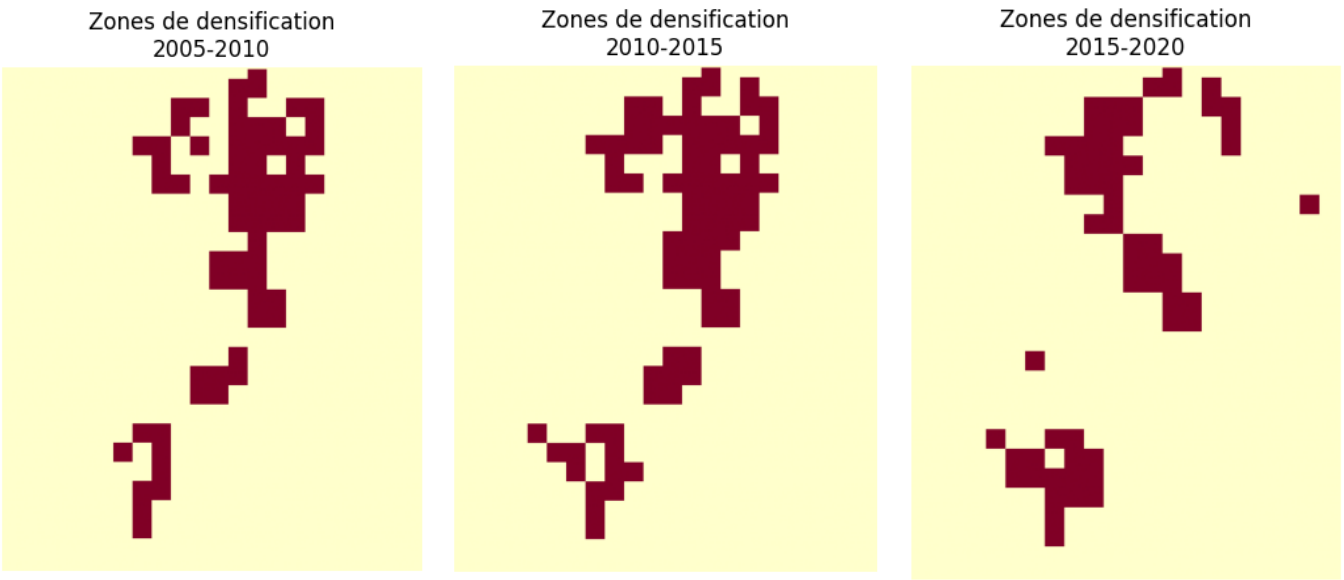
Tableau 3: Evolution de l'intensité moyenne de la surface bâtie à Sabodala

Period	mean_intensity_from	mean_intensity_to	intensity_change	%_intensity_change
2005-2010	1018,85	1349,89	331,03	32,49
2010-2015	1258,51	1523,11	264,60	21,02
2015-2020	1384,36	1456,51	72,15	5,21

2020-2025	1386,94	1386,94	0,00	0,00

Ce tableau présente le changement d'intensité moyenne du bâti (qui peut être interprétée comme une mesure de la "densité") dans les zones qui étaient déjà urbanisées sur quatre périodes consécutives. Nous constatons que l'intensité moyenne du bâti dans les zones déjà urbanisées a augmenté significativement durant les premières périodes (2005-2010 avec +32.49% et 2010-2015 avec +21.02%). Cela suggère une forte densification des zones urbanisées existantes durant ces années. Le taux de densification ralentit considérablement entre 2015 et 2020 (+5.21%).Entre 2020 et 2025, le changement d'intensité moyenne est nul (0.00%), ce qui indique que les zones bâties qui existaient en 2020 n'ont pas vu leur intensité moyenne augmenter significativement d'ici 2025, suggérant un arrêt de la densification dans ces zones pour cette période. .En résumé, l'analyse de l'intensité moyenne du bâti dans les zones urbanisées existantes révèle une phase de densification importante entre 2005 et 2015, suivie d'un ralentissement marqué, voire un arrêt, de ce processus après 2015.

Figure 8: Carte de l'évolution de l'intensité(densification) du bâtie par période de 2005 à 2025



Ces cartes montrent où la densification s'est produite au fil du temps. Concrètement, elles repèrent les zones déjà bâties en début de période et qui ont vu leur intensité de construction augmenter ensuite. Cela correspond à une urbanisation "vers l'intérieur", c'est-à-dire plus de

bâtiments ou des constructions plus denses dans des espaces déjà occupés, contrairement à l'étalement qui touche de nouvelles zones.

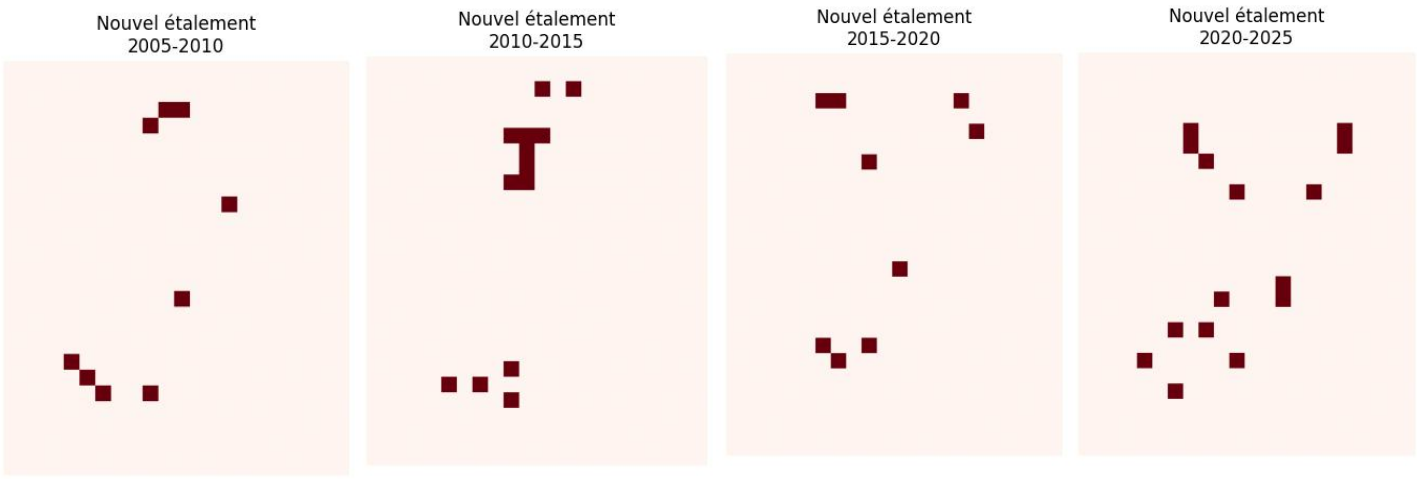
Entre 2005-2010 et 2010-2015, les cartes affichent de larges zones colorées, signe d'une densification forte et étendue, ce qui correspond aux hausses importantes d'intensité observées avec les chiffres +32,49 % pour l'intervalle 2005-2010 et +21,02 % entre 2010-2015. En revanche, entre 2015 et 2020, les zones colorées sont bien plus limitées, traduisant un ralentissement marqué de la densification (+5,21 % seulement). La periode de 2020 à 2025 n'est pas represensentée car il y a 0% de croissance d'intensité confirmant l'arret du processus de densification. Ces cartes permettent de voir clairement où et quand la densification a eu lieu : très active dans les premières années, plus limitée après 2015, puis presque inexistante après 2020. Elles montrent que la croissance urbaine de Sabodala s'est faite d'abord par un remplissage interne, avant de ralentir puis de s'arrêter.

Tableau 4: Evolution de nouvelle surface bâtie (étalement urbain) à sabodala

Period	Urban_Sprawl_km2	Percentage_of_Total_Sprawl (%)
2005-2010	0,09	19,57
2010-2015	0,13	28,26
2015-2020	0,09	19,57
2020-2025	0,15	32,61

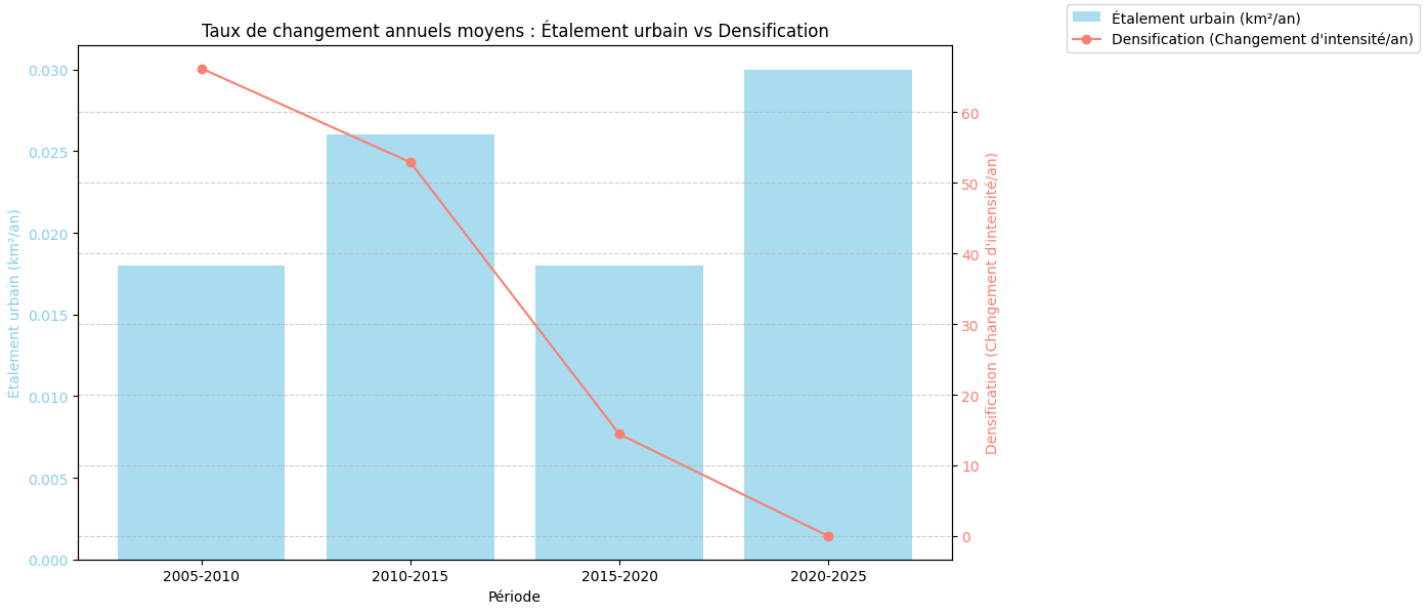
Ce tableau quantifie l'étalement urbain, c'est-à-dire la surface de nouvelles zones bâties qui sont apparues au cours de chaque période de 5 ans. L'analyse des surfaces bâties montre que l'étalement urbain est resté constant tout au long de la période 2005-2025, avec l'apparition de nouvelles zones construites à chaque intervalle de cinq ans. Toutefois, certaines phases se distinguent par une intensité plus marquée. Entre 2010 et 2015, l'étalement atteint 0,13 km², soit près de 28 % de la croissance totale observée. La période la plus récente, 2020-2025, enregistre l'extension la plus forte avec 0,15 km², représentant à elle seule près d'un tiers de l'étalement cumulé (32,61 %). Les périodes 2005-2010 et 2015-2020 présentent, quant à elles, des niveaux similaires avec environ 0,09 km² chacune, correspondant à près de 20 % du total.

Figure 9: Carte d'évolution des nouvelles zones bâties à sabodala de 2005 à 2025



Ces cartes (une tous les 5ans de 2005 à2025) sont des représentations binaires qui mettent en évidence les pixels qui sont devenus "bâtis" durant la période concernée, alors qu'ils ne l'étaient pas au début de cette période. Elles permettent donc de visualiser et de qualifier l'étalement urbain dans l'espace. Entre 2005 et 2010, l'étalement apparaît de manière limitée, souvent en continuité avec les zones déjà urbanisées : il s'agit d'un développement surtout contigu. Entre 2010 et 2015, les nouvelles surfaces bâties sont plus nombreuses et plus visibles, traduisant un étalement plus marqué et concentré, ce qui correspond à l'augmentation de surface observée dans les données. La période 2015-2020 montre une expansion plus modeste, avec des ajouts dispersés mais de moindre ampleur, confirmant un ralentissement du rythme d'étalement. Enfin, entre 2020 et 2025, les cartes révèlent l'extension la plus importante, avec de larges surfaces nouvellement bâties, représentant plus de 30 % de l'étalement total sur la période étudiée. Comparées aux cartes de densification (figure 6), ces représentations soulignent que la croissance de Sabodala combine deux dynamiques : un renforcement interne du tissu urbain dans les premières années, puis une extension horizontale plus affirmée dans les périodes récentes. Les cartes de nouvel étalement montrent ainsi non seulement combien de surfaces nouvelles sont construites, mais aussi dans quelles directions la ville s'élargit et selon quel mode (développement continu autour du noyau urbain ou apparition plus diffuse en périphérie).

Figure 10: Graphique du taux de changement annuel: densification contre étalement

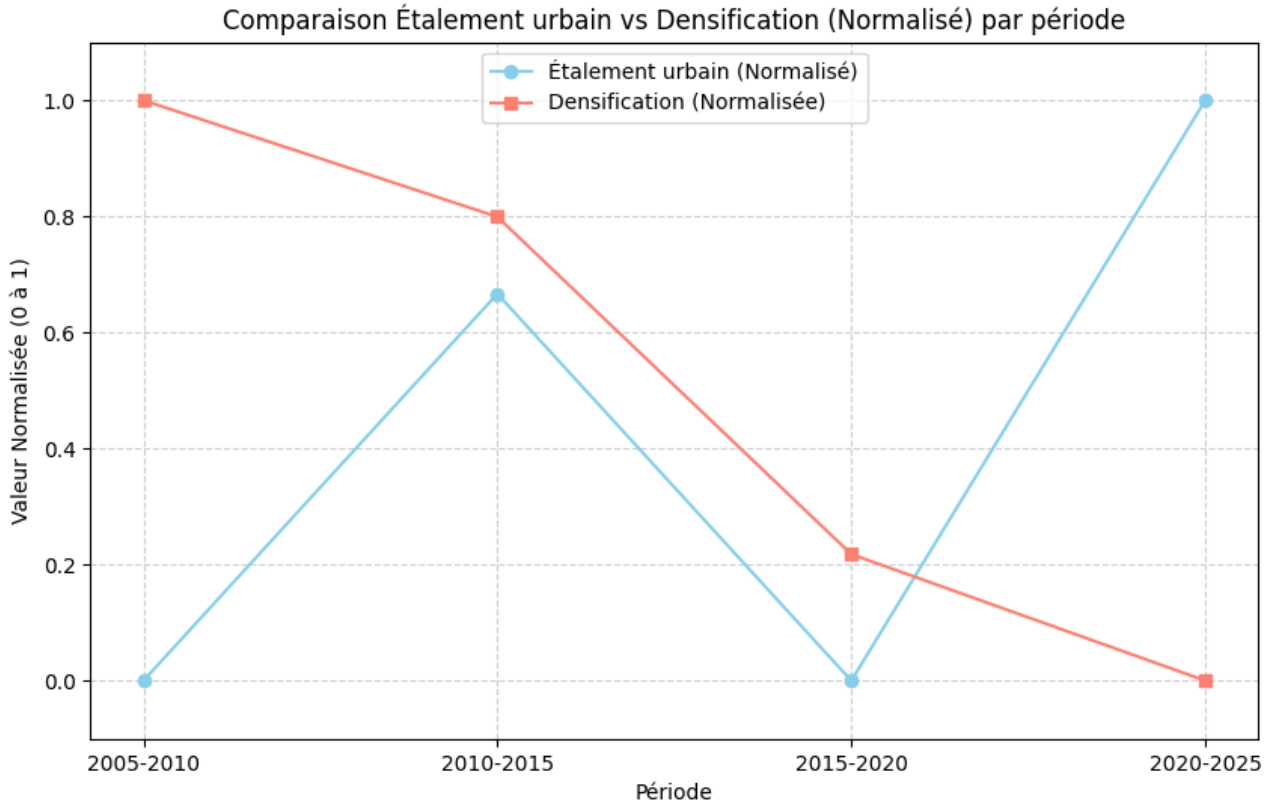


Ce graphique présente deux indicateurs des dynamiques urbaines : l'étalement urbain et la densification, exprimés en taux annuels moyens pour chaque période. Le graphique met en évidence deux dynamiques urbaines contrastées. D'un côté, l'étalement urbain progresse de façon continue, avec un rythme particulièrement marqué durant la période récente 2020-2025 (0,030 km²/an), dépassant même le pic observé entre 2010 et 2015 (0,026 km²/an). Les périodes 2005-2010 et 2015-2020 présentent un rythme plus modéré mais constant (0,018 km²/an chacune), traduisant une extension régulière des surfaces urbanisées. De l'autre côté, la densification suit une trajectoire inverse. Très élevée entre 2005 et 2010 (66,21 d'intensité/an), elle décline progressivement en 2010-2015 (52,92 d'intensité/an), chute fortement en 2015-2020 (14,43 d'intensité/an) et s'interrompt totalement en 2020-2025 (0,00). Cela traduit un épuisement de la capacité de consolidation interne des zones bâties, au profit d'un mode de croissance orienté presque exclusivement vers l'extension spatiale.

Bien que l'étalement urbain ait eu des fluctuations, avec une accélération la plus récente, la densification (augmentation de l'intensité du bâti dans les zones existantes) a considérablement ralenti au fil des années, passant d'un rythme rapide au début à un quasi-arrêt sur la dernière période. Cela pourrait indiquer un passage d'une dynamique combinant extension et intensification à une dynamique où l'étalement devient la force dominante de la croissance urbaine, avec peu ou pas d'augmentation de la densité au sein des zones déjà bâties.

Il est important de noter que, comme mentionné précédemment, les unités de l'étalement (km²/an) et de la densification (changement d'intensité/an) ne sont pas directement comparables en termes d'ampleur absolue. Cette analyse se concentre sur la vitesse relative de chaque processus par rapport à lui-même sur différentes périodes.

Figure 11: Comparaison Étalement urbain vs Densification (Normalisé) par période



Le graphique ci-dessus est une comparaison entre l'étalement urbain et la densification sur la base des données GHSL. Ce graphique est particulièrement utile car il place l'étalement urbain et la densification sur une échelle comparable (normalisée entre 0 et 1). Cela permet d'évaluer l'importance relative de chaque phénomène au cours du temps, par rapport à l'ampleur maximale qu'il a atteint sur l'ensemble de la période d'étude (2005-2025). Le graphique normalisé révèle une inversion des dynamiques dominantes au cours du temps. De 2005 à 2015, la densification semble avoir été le processus dominant de croissance urbaine dans les zones déjà bâties, avec une intensité relativement plus élevée que l'étalement. À partir de 2015, la densification ralentit fortement, et la période la plus récente (2020-2025) est clairement dominée par l'étalement urbain, qui atteint son pic d'ampleur relative sur toute la période d'étude, tandis que la densification devient négligeable.

Cette analyse normalisée permet de visualiser comment l'équilibre entre ces deux modes de croissance urbaine a évolué, montrant un passage d'une phase où la densification était relativement plus importante à une phase où l'étalement devient la principale force de transformation urbaine.

7.3 LA QUESTION DE LA DELOCALISATION DE CERTAINS VILLAGES

Pour ouvrir de nouveaux chantiers, les sociétés minières ont déplacé plusieurs communautés riveraines. En particulier, le gisement de Niakafiri est situé directement sous le village de Sabodala, le plus gros village de la zone. Comme le soulignent les études, l'exploitation du gisement de Niakafiri n'est possible que si le village de Sabodala est déplacé (Prause, 2019). Au-delà de Sabodala, d'autres villages ont été physiquement délogés ou ont subi des « déplacements économiques » : par exemple, le hameau de Dambankhoto a été reconstruit à environ 1 km de son emplacement d'origine, tandis que des localités comme Faloumbou, Madina Bransan ou même Sabodala ont perdu leurs champs et pâturages, sans compensation réelle (Diabakhaté, 2025). Le rapport d'Amnesty International de 2014 confirme le déplacement physique de population « *En 2011, un groupe de six familles du hameau de Dambankhoto a été déplacé vers de nouveaux logements à quelques kilomètres de là, près d'un village appelé Faloumbo, pour laisser place à un bassin de traitement des déchets construit par Sabodala Gold Operations (SGO). »* (Amnesty International, 2014). La construction du second bassin de décantation (TSF) illustre bien ce phénomène : l'État a autorisé l'occupation de 311 hectares à Dokhorokondi (431 ha au total), une zone « vitale pour les populations » qui fournissait cours d'eau saisonniers, forêts, jachères et pâturages à au moins quatre villages, dont Faloumbou et Dambankhoto (Dieye *et al*., 2021).

Le processus de delocalisation du village de Sabodala/medina Sabodala repose principalement sur un partenariat entre l'Etat et l'entreprise. Aprés des negociations difficiles entammées en 2015, interrompues par les chefs locaux par refus de reinstallation[3], 'État a finalement annoncé en avril 2018 la mise à disposition d'un nouveau site pour Sabodala et Madina Sabodala (Prause, 2019). Selon le journal de presse Aps.sn, la Chambre des Mines et l'exploitant (aujourd'hui Endeavour Mining) ont alors engagé les travaux de réinstallation : la fondation de l'entreprise a financé en 2017 la construction d'une nouvelle cité de 567 logements et 71

[3] Ce refus de réinstallation des chefs locaux et des populations reposent principalement sur leur ancrage territoriale attachement de leur terre natale.

magasins, afin de reloger plus de *4000 personnes*, pour un coût total d'environ 31 milliards de francs CFA. Ces infrastructures comprenaient logements « modernes » avec assainissement et eau courante, censés répondre aux normes les plus élevées (Diabakhaté, 2025).

La relocalisation des population sur les sites miniers a des effets ambivalents. D'une part, elle permet la construction d'écoles, de centres de santé et de routes, mais d'autre part, les populations déplacées dénoncent la perte de leurs moyens de subsistance, Duncan et al. (2009) cité dans (Assan & Muhammed, 2018) car le dispositif de compensation ne prennent pas en compte les dommages et pertes économiques. Les terres agricoles ont été réduites et fragmentées, aggravants l'insécurité alimentaire car les villageois de Faloumbou ont perdu prés de 431 ha de jachères au profit des digues minières (LeQuotidien, 2019). La perte d'accès et d'utilisation des terres agricoles (tant en quantité qu'en qualité) et d'autres ressources naturelles a eu un impact significatif sur la sécurité alimentaire dans les communautés réinstallées (Twerefoo, 2021) cité dans (Acheampong, 2025). Les échanges entre populations et entreprises minières ont modifié la trame territoriale : l'économie locale, autrefois basée sur l'agriculture et l'orpaillage, a été remplacée par une ville minière, mais les bénéfices concrets peinent à se concrétiser pour les déplacés.

Le cas de Sabodala met en lumière les insuffisances du cadre normatif sénégalais. Le Code minier de 2003 autorise l'expropriation pour raison d'intérêt public, mais ne précise pas clairement les modalités de réinstallation. En pratique, l'acquisition des terres et le plan de compensation ont été négociés directement entre l'entreprise et les communautés (Diallo & Magrin, 2015).

Figure 12: Délocalisation village de sabodala(Avant-Après)



Source : Google Earth Pro

8 DISCUSSIONS

Entre 2007 et 2022, le territoire de Sabodala-Khossanto a été profondément transformé. Les forêts ont reculé d'environ 12 000 hectares, remplacées par des zones dégradées, par les infrastructures minières et par du bâti. Cette tendance confirme ce que soulignaient déjà Diallo & Magrin (2015) : l'essor de l'or s'accompagne d'une extension des zones d'exploitation, d'une régression des espaces agricoles et d'une progression rapide du bâti. Dès les premières études d'impact, il était prévu que le projet de Sabodala entraînerait déforestation, dégradation des sols et pollution. Nos résultats vont dans ce sens : les surfaces minières ont augmenté de plus de 2 200 hectares, prenant la place de terres agricoles et forestières. Les zones cultivées restent stables dans l'ensemble, mais elles ont été déplacées : certaines ont été absorbées par les bassins de résidus (TSF1 et TSF2) ou par les chantiers miniers, et d'autres ont été ouvertes ailleurs, souvent sur d'anciens pâturages (Prause, 2019). Cette transformation fragmente le paysage. Les forêts clairsemées se transforment en savanes arbustives et terrains nus, ce que confirment les transitions observées dans nos cartes. L'orpaillage artisanal accentue encore ce processus ; (AIDARA & BADIANE, 2020) décrivent comment chaque site de creusage crée une « auréole de déboisement » où la végétation ligneuse disparaît autour des puits. Ainsi, les routes et les infrastructures minières avancent sur les terres agricoles et les pâturages, contraignant parfois au déplacement des populations. Les villages de Dambankhoto et Faloumbou, par exemple, ont vu leurs champs remplacés par un barrage et des terrils (Prause, 2019). Au total, nos résultats confirment que l'essor aurifère dans la zone ne se limite pas à l'ouverture de mines : il reconfigure l'ensemble du paysage et impose une emprise humaine de plus en plus forte au détriment des milieux naturels.

Les analyses cartographiques de Khossanto et de Sabodala révèlent deux logiques conjointes d'urbanisation, marquées par une première phase de densification interne suivie d'une expansion périphérique. À Khossanto, le noyau central s'est rempli entre 2005 et 2010. Puis, entre 2010 et 2015, la croissance a gagné les périphéries, donnant naissance à de nouveaux quartiers à l'est et au sud. Apres 2015, les deux dynamiques, densification interne et extension périphérique, se sont poursuivies jusqu'à ce que les nouveaux quartiers rejoignent le vieux

centre. Le cas de Sabodala est comparable : la commune a multiplié sa surface bâti sous l'effet de la croissance minière. Entre 2005 et 2020, les zones bâtis se sont étendues vers le sud et l'ouest, et le centre urbain s'est densifié (Cf. figure 7). Les indicateurs confirment une forte densification initiale (hausse moyenne de +32,5 % puis +21,0 % du « taux de bâti » sur 2005-2015), suivie d'un ralentissement (juste +5 % en 2015-2020 et stagnation 2020-2025). L'évolution du bâti reflète donc une dynamique typique de ville-pilier minier : accélération de la croissance bâtie durant la phase d'accumulation minière, puis inversion vers un comblement des vides urbains lorsque l'expansion spatiale commence à saturer. Ces dynamiques rejoignent les observations de Diallo (2009) et de Mbodj (2009) selon lesquelles les infrastructures minières créent de nouvelles « centralités » locales mais restent souvent concentrées au sein des anciens noyaux villageois. L'urbanisation s'effectue principalement aux dépens des milieux naturels : notre diagramme de Sankey(figure 4) montre que le bâti a émergé presque exclusivement depuis la savane ouverte et la forêt. Ce constat corrobore les études antérieures (Diallo & Magrin, 2015) et souligne que la croissance urbaine ne fait qu'amplifier la conversion des terres, sans véritable plan de développement spatial intégré.

L'essor de l'exploitation aurifère a provoqué de fortes tensions foncières. La mine, cherchant toujours plus d'espace, a déplacé plusieurs communautés. En 2011, le village de Dambankhoto a dû être relocalisé pour laisser place à un barrage. L'année suivante, environ 400 hectares cultivés par les habitants de Bransan, Médina Bransan, Sabodala, Faloumbou et Dambankhoto ont été réquisitionnés pour installer un terril de résidus. Les négociations avec la population locale pour l'expansion d'un gisement (gisement de Niakafiri) ont donné naissance des conflit entre usagers (Prause, 2019). Les conflits illustrent le déséquilibre des rapports de force: la mine a progressivement verrouillé l'accès aux terres et les communautés ont eu peu de marge de manœuvre pour faire valoir leurs droits fonciers (Prause, 2019).

L'interprétation de ces résultats doit tenir compte des limites inhérentes aux sources de données. Le jeu GLC_FCS30D utilisé pour les cartes d'occupation est très riche (périodes 1985–2022 à 30 m), mais sa résolution temporelle incomplète avant 2000 (cartographies tous les 5 ans) réduit la finesse des analyses sur les premières années. De plus, la classification Landsat présente des confusions spectrales entre savane dégradée, sol nu ou forêts clairsemées, surtout en zone sahélienne où la végétation connaît de fortes variations saisonnières. Quant aux données GHSL (bâti), elles sont fournies à 100 m et reposent en partie sur des estimations par interpolation (notamment pour 2005 et 2025). Cette résolution grossière peut sous-estimer les petits bâtiments et introduit une incertitude lors de l'extrapolation sur les dates limites. Enfin,

l'approche basée sur l'analyse multi temporelle suppose une classification correcte en amont (GLC_FCS30D) et ne détecte pas forcément les changements mineurs (par exemple, la densification d'un petit village sans accroissement de l'empreinte bâtie apparaît comme « non changeant »). Malgré ces limites, les tendances dégagées restent robustes. Il demeure cependant des marges d'erreur dans l'estimation des surfaces. Une meilleure connaissance terrain et des images de plus haute résolution enrichiraient ces conclusions.

9 CONCLUSION

L'implantation de la plateforme d'exploitation de l'or de Sabodala, associé avec l'essor de l'exploitation artisanal de l'or dans le sud est du Sénégal, ont produit entre 2007 et 2022 ; une recomposition territoriale nette, rapide et inégalitaire. Il est important de souligner le constate fait sur une perte importante de couvert forestier, une augmentation significative des emprises minières et une extension du bâti. A cela on peut ajouter l'augmentation des surfaces de végétation ouverte révélatrice d'une dégradation structurale des milieux. Spatialement, la croissance urbaine suit une séquence claire : densification initiale des noyaux villageois (2005–2015) suivie d'un étalement périphérique plus marqué après 2015, traduisant la saturation des espaces centraux et l'absence d'une stratégie d'aménagement coordonnée. Les déplacements forcés et économiques (Dambankhoto, Faloumbou, Sabodala) et la préemption de terres agricoles pour des ouvrages miniers traduisent un déséquilibre de pouvoir entre opérateurs extractifs et communautés locales ; les mécanismes de compensation et de réinstallation ont montré des faiblesses pratiques et normatives (indemnisations insuffisantes, critères opaques).

L'exploitation aurifère de Sabodala a agi comme un catalyseur territorial ambivalent. D'une part, elle a généré des infrastructures nouvelles et attiré des investissements (routes bitumées, centres éducatifs financés, forages) comme prévu dans les conventions initiales. D'autre part, les effets observés soulignent une recomposition des sols et des sociétés. Les espaces forestiers et agricoles reculent face aux emprises extractives, dans des proportions inédites pour la région. Les logiques urbaines des communes minières se partagent entre densification initiale et étalement subséquent, mais en bout de chaîne l'espace se tasse et les conflits locaux apparaissent.

En somme, notre analyse approfondit sur ce travail confirme que derrière le discours d'enrichissement des communautés via le développement minier, s'opèrent une forte artificialisation des sols et une redéfinition des territoires et de l'accès aux ressources foncière.

Les conclusions issues de ce travail reposent sur les données GLC_FCS30D (30 m) et GHSL (100 m) qui sont robustes pour détecter les grandes tendances mais susceptibles de dissimuler les changements fins, les petites parcelle et les évolutions post 2022. Des validations de terrain supplémentaires et des données à plus haute résolution sont nécessaire pour affiner les estimations et porter un diagnostic opérationnel.

10 BIBLIOGRAPHIE

Acheampong, J. (2025). Mining Resettlements and Their Repercussions on the . *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 11.

AIDARA, M., & BADIANE, S. (2020). ETUDE EXPLORATOIRE DES EFFETS DE L'EXPLOITATION ARTISANALE DE L'OR SUR LE PAYSAGE FORESTIER DANS LA COMMUNE DE KHOSSANTO (SENEGAL). *Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 8*, 26.

Assan, J., & Muhammed, A.-R. (2018). The impact of mining on farming as a livelihood strategy and its implications for poverty reduction and household well-being in Ghana. *International Journal of Development and Sustainability, ISSN: 2186-8662 – www.isdsnet.com/ijds, Volume 7 Number 1* , 20.

Boussard, C. (2019). Lège-Cap-Ferret dans une position délicate face à l'érosion : vers une relocalisation inévitable de la pointe du Cap Ferret ? *Cahiers Nantais [Online], 1 Online since 04 March 2021, connection on 26 March 2025. URL : http://cahiers-nantais.fr/index.php?id=1149*.

Bur et al, V. M. (2017). *ÉTUDE D'ACCOMPAGNEMENT A L'ELABORATION DE LA STRATEGIE.* Commune de Lège-Cap Ferret: CASAGEC INGENIERIE.

Dia, I., Diagne, M., Gueye, M., Barnes, A., & Mace, C. (2020). Geochemical CompGeochemical Comparison of Fresh and Weathered Tailings from the Sabodala Gold Mine Kedougou Region, Senegal Following 6 Years of Operationarison of Fresh and Weathered Tailings from the Sabodala Gold Mine Kedougou Region, Senegal Following. *Journal of Geoscience and Environment Protection > Vol.8 No.7*, 18.

Diabakhaté, I. (2025, Avril 13). *APS*. Récupéré sur APS.sn: https://aps.sn/beledougou-le-difficile-quotidien-des-villages-riverains-des-societes-minieres/#:~:text=Les%20villages%20de%20Sabodala%2C%20de,%C3%A9t%C3%A9%20compl%C3%A8tement%20boulevers%C3%A9%E2%80%99%E2%80%99%2C%20selon%20elles

Diallo, L., & Magrin, G. (2015). L'enfer est pavé de bonnes intentions : la régulation environnementale et sociale de l'or au Sénégal oriental. Dans M. Redon, G. Magrin, E. Chauvin, L. B. Bruslé, & E. Lavie, *Ressources mondialisées* (p. 336). Paris: Editions de la sorbonne.

Diallo, M. L. (2009). Mine d'or et développement durable. Consulté le juillet 16, 2025, sur https://doi.org/10.4000/echogeo.11103

Diallo, M. L., & Magrin, G. (2015). L'enfer est pavé de bonnes intentions : la régulation environnementale et sociale de l'or au Sénégal oriental. Consulté le juillet 15, 2025, sur https://books.openedition.org/psorbonne/101060#:~:text=9%20L%E2%80%99histoire%20mini%C3%A8re%20moderne%20du,de%20d%C3%A9veloppement%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9chelle%20locale

Dieye, P., Mall, I., Samb, M., & Ndong, R. (2021). Rehabilitation of Mining Sites: The Case of the Gora/Sabodala Gold Mine in Senegal Prospects for sustainable Development of a mine. *Journal of Environmental Protection*, 24.

Hilson, G., & Garforth, C. (2013). “Everyone Now Is Concentrating on the Mining”: Drivers and Implications of Rural Economic Transition in the Eastern Region of Ghana. *The Journal of Development Studies*, 16.

Hilson, G., Bartels, E., & Hu, Y. (2022). Brick by brick, block by block: Building a sustainable formalization strategy for small-scale gold mining in Ghana. Dans P. Nicole Klenk, *Environmental Science & Policy* (pp. 207-225).

International, A. (2014). *MINING AND HUMAN RIGHTS IN SENEGAL: closing the gaps in protection.* London: Amnesty International Ltd.

J.A., Lara, P., Guevara, A, S., Martelo, & C.A. (2018). A meta-analysis of economic valuation of eco-system services in Mexico. *Ecosystem Services*, 16.

LeQuotidien. (2019, Avril 30). *LeQuotidien.* Récupéré sur LeQuotidien: https://lequotidien.sn/enquete-exploitation-de-lor-a-sabodala-mauvaise-mine-des-impactes/#:~:text=Selon%20ce%20document%2C%20%C2%ABl%E2%80%99occupation%20de,autoris%C3%A9%20la%20%C2%ABcoloni%C2%ADsation%C2%BB%2C%C2%A0est%20un%20espace

Magrin, G., & Gautier, D. (2006). Activités extractives et développement régional : rapport de mission à Tabakoto (ouest Mali). *Montpellier : CIRAD-TERA*, 18.

Mangambu, M., J, D., Asimbo, B., & R, E. M. (2021). Regards sur les impacts environnementaux de projet d'exploitation minière semi-industrielle dans le bassin du Congo. Cas de la rivière Aruwimi (territoire de Basoko, RD Congo). *European Scientific Journal, vol. 17, n° 29*.

Mbodj, F. (2009). Boom aurifère et dynamiques économiques entre Sénégal, Mali et Guinée . *EchoGéo*, 18.

(2019). *Plan communal de Sauvegarde.* Lége Cap ferret.

Prause, L. (2019). *CONFLITS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS .* Berlin: Groupe de recherche junior GLOCON, Freie Universität Berlin.

Twerefoo, P. (2021). Mining-induced displacement and resettlement policies and local people’s livelihoods in Ghana. *Development in Practice*.

Xiao Zhang, Tingting Zhao, Hong Xu, Wendi Liu, Jinqing Wang, Xidong Chen, & Liangyun Liu. (s.d.). GLC_FCS30D: the first global 30m land-cover dynamics monitoring product with a fine classification system for the period from 1985 to 2022 generated using dense-time-series Landsat imagery and the continuous change-detection method. 29.

Annexes :

Code colab pour l'exploitation des matrices de transitions

```
# 🧩 Étape 1 : Installer les bibliothèques nécessaires
!pip install -q openpyxl seaborn pandas matplotlib

# 🧩 Étape 2 : Monter Google Drive
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

# 🧩 Étape 3 : Lire le fichier Excel depuis ton Drive
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# 🔁 Remplace ceci par ton chemin exact dans Drive
file_path = "/content/drive/MyDrive/Matrice de transition.xlsx"

# Lire les données en sautant les lignes de titre (si nécessaire)
df = pd.read_excel(file_path, sheet_name='Feuil1', skiprows=5)

# Extraire et nettoyer la matrice
transition_df = df.iloc[4:10, 1:8]
transition_df.columns = ['Forêt', 'Végétation ouverte', 'Mines',
'Bâti', 'Zone de culture', 'Eau', 'Total']
transition_df.index = ['Forêt', 'Végétation ouverte', 'Mines', 'Bâti',
'Zone de culture', 'Eau']

# Supprimer la colonne Total pour l'affichage
transition_values = transition_df.drop(columns='Total').astype(int)

# Convertir les pixels en hectares (1 pixel = 30m x 30m = 900 m² = 0.09
hectare)
hectare_conversion_factor = 0.09
transition_hectares = transition_values * hectare_conversion_factor

print("Matrice de transition en hectares :")
display(transition_hectares)

# 🧩 Étape 4 : Créer et sauvegarder la heatmap en hectares dans Google
Drive
plt.figure(figsize=(10, 7))
sns.heatmap(transition_hectares, annot=True, fmt=".2f", cmap="YlGnBu",
linewidths=0.5, cbar_kws={'label': 'Surface en hectares'})
plt.title("Matrice de transition - Occupation du sol en hectares (2007
→ 2022)")
plt.xlabel("Occupation du sol en 2007")
plt.ylabel("Occupation du sol en 2022")
```

```
plt.tight_layout()

# 🔁 Remplace ceci par le dossier de ton Drive où tu veux sauvegarder l'image
save_path = "/content/drive/MyDrive/heatmap_transition_hectares.png"
plt.savefig(save_path, dpi=300)

plt.show()

print(f"Heatmap sauvegardée dans : {save_path}")
```

```
import plotly.graph_objects as go
import plotly.colors # Import plotly.colors

# Define colors for each land cover class
# utiliser ces palette pour le diagramme
colors = {
    'Forêt': '#228B22',  # 1 - Forêt (vert)
    'Végétation ouverte': '#c2b280', # 2 - Végétation ouverte (ocre)
    'Mines': '#deb887', # 3 - Mines (beige/brun clair)
    'Bâti': '#ff0000',  # 4 - Bâti (rouge)
    'Zone de culture': '#ffff00',  # 5 - Culture (jaune)
    'Eau': '#0000cd' # 6 - Eau (bleu)
}

# Assurez-vous que transition_hectares est définie avant d'exécuter cette cellule
# Si ce n'est pas le cas, exécutez la cellule qui la crée (cell_id: ba6fd351)

classes = transition_hectares.index.tolist()

# Calculate total area for each class in 2007 to calculate percentages
area_2007 = transition_hectares.sum(axis=0) # Sum columns for total area in 2007


# 🧱 Préparer les données pour Sankey
source = []
target = []
value = []
link_color = []
link_label = [] # To store hover text

for i, from_class in enumerate(classes):
    for j, to_class in enumerate(classes):
```

```
        val = transition_hectares.iloc[j, i]  # attention : ligne =
2022 (to), colonne = 2007 (from)
        if val > 0: # Include all transitions, not just changes
            source.append(i)
            target.append(j + len(classes))  # décaler les cibles pour
éviter l'écrasement
            value.append(val)
            # Assign color based on the source class, slightly
transparent
            # Convert hex to rgba manually
            rgb_color = plotly.colors.hex_to_rgb(colors[from_class])
            rgba_color = f'rgba({rgb_color[0]}, {rgb_color[1]},
{rgb_color[2]}, 0.6)'
            link_color.append(rgba_color)
            # Calculate percentage change
            percentage = (val / area_2007[from_class]) * 100 if
area_2007[from_class] > 0 else 0
            # Create hover text with hectare value and percentage
            link_label.append(f'{from_class} (2007) → {to_class}
(2022): {val:.2f} ha ({percentage:.2f}%)')


# 🔠 Étiquettes du Sankey : sources (2007) + cibles (2022)
# Remove years from labels
labels = [cls for cls in classes] + [cls for cls in classes]


# 🎨 Création du Sankey
fig = go.Figure(data=[go.Sankey(
    node=dict(
        pad=15,
        thickness=20,
        line=dict(color="black", width=0.5),
        label=labels,
        color=[colors[cls] for cls in classes] + [colors[cls] for cls
in classes] # Apply colors to nodes
    ),
    link=dict(
        source=source,
        target=target,
        value=value,
        color=link_color, # Apply colors to links
        label=link_label # Add hover text to links
    ))])

fig.update_layout(title_text="Flux d'occupation du sol en hectares (et
pourcentage) : 2007 → 2022", font_size=12)

# 🔁 Replace with your desired path in Drive and filename
```

```
save_path_sankey_html =
"/content/drive/MyDrive/sankey_occupation_sol.html"
save_path_sankey_svg =
"/content/drive/MyDrive/sankey_occupation_sol.svg" # Define SVG save
path


# Save the figure to an HTML file (for interactivity)
fig.write_html(save_path_sankey_html)

# Save the figure to an SVG file
# fig.write_image(save_path_sankey_svg, format='svg') # Comment out or
remove this line

fig.show()

print(f"Diagramme de Sankey interactif sauvegardé dans :
{save_path_sankey_html}")
# print(f"Diagramme de Sankey (SVG) sauvegardé dans :
{save_path_sankey_svg}") # Comment out or remove this line
```